

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

毕业设计（论文）

课题名称	混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究
副标题	
学院	机械工程与机器人学院
专业	机械设计制造及其自动化
学生姓名	杨佳轩
学号	2250624
指导教师	杨濛 助理教授
日期	2026 年 4 月 18 日

同济大学本科毕业设计（论文）信息说明页

课题名称：混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究

成果类型：☒ 毕业设计 ☐ 毕业论文

学科专业：机械设计制造及其自动化

内容简述（请用 300 字以内简要概述）：

本文以混合式双轮足机器人为研究对象，围绕机械结构设计、动力学建模与轻量级控制方法开展研究。论文完成了腿部闭环机构、跳跃系统、传动系统和移动系统设计，并对关键执行器进行了选型与校核；基于虚功等效思想建立了平面等效运动学与动力学模型，推导了五连杆机构在 VMC 框架下的任务空间到关节空间力矩映射；进一步提出由 LQR、VMC、滚转补偿和轻量级 QP 组成的分层控制系统，并通过仿真与样机实验验证了所提方案的有效性与工程可实现性。

毕业设计：主要图纸 5 张，正文总字数 15000 字

随附资料：

(请列出所有提交的支撑材料名称，如：毕业设计-全套图纸、毕业作品、计算书、程序代码、附录等)

混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究

摘 要

双轮足机器人兼具轮式高效移动与足式地形适应能力，但现有轮腿机器人普遍存在机构复杂、执行器数量多和控制计算负担较重等问题，不利于样机小型化与嵌入式实时控制。针对上述问题，本文以混合式双轮足机器人为研究对象，围绕机械结构设计、动力学建模与轻量级控制方法开展研究。

在结构设计方面，完成了整机自由度配置、关键尺寸参数与性能指标制定，设计了腿部闭环机构、跳跃系统、传动系统和移动系统，并对关键执行器进行了选型与校核。在建模与控制方面，基于虚功等效思想将单腿抽象为矢状面内的可伸缩虚拟杆，建立了平面等效运动学与动力学模型，推导了五连杆机构在虚拟模型控制（VMC）框架下由任务空间到关节空间的力矩映射关系。在此基础上，提出一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级控制系统：矢状面采用线性二次型调节器（LQR）实现平衡与速度跟踪，腿部任务空间采用 VMC 实现支撑与摆动调节，侧向稳定通过基于滚转角的腿长差补偿实现，执行层采用轻量级二次规划（QP）进行约束投影。

仿真与样机实验围绕原地平衡、速度跟踪、抗扰恢复、上下坡与越障以及转向稳定等典型工况展开。结果表明，本文提出的混合式结构方案及分层轻量级控制方法能够较好满足双轮足机器人在多种场景下的稳定运动需求，验证了所建模型与控制策略的有效性及工程可实现性。

关键词：双轮足机器人，混合式机构，运动学与动力学建模，分层轻量级控制，虚拟模型控制

Research on Lightweight Control Strategy for a Hybrid Wheeled-Biped Robot

ABSTRACT

Wheeled-biped robots combine the efficiency of wheeled locomotion with the terrain adaptability of legged systems. However, existing wheeled-legged robots often suffer from structural complexity, actuator redundancy, and high computational burden, which hinder compact prototype development and embedded real-time control. To address these issues, this thesis investigates a hybrid wheeled-biped robot and studies its mechanical design, dynamic modeling, and lightweight control.

In mechanical design, the overall degree-of-freedom allocation, key dimensions, and performance indices are determined, and the closed-chain leg mechanism, jumping subsystem, transmission system, and mobile subsystem are designed with actuator selection and verification. In modeling and control, each leg is equivalently represented as a telescopic virtual leg in the sagittal plane based on the virtual-work principle, and the planar equivalent kinematic and dynamic models as well as the task-space-to-joint-space torque mapping under the virtual model control (VMC) framework are derived. On this basis, a layered lightweight control system is proposed, where a linear quadratic regulator (LQR) is used for balance and velocity tracking, VMC is used for leg support and swing regulation, roll-angle-based leg-length-difference compensation is introduced for lateral stabilization, and a lightweight quadratic programming (QP) module is employed for constraint projection.

Simulation studies and prototype experiments are conducted under standing balance, velocity tracking, disturbance recovery, slope and obstacle negotiation, and turning stabilization conditions. The results verify the effectiveness and engineering feasibility of the proposed hybrid structure and layered lightweight control method.

Key words: wheeled-biped robot, hybrid mechanism, kinematic and dynamic modeling, layered lightweight control, virtual model control

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	双轮足机器人机械结构设计国内外研究现状与分析	2
1.2.1	串联结构	2
1.2.2	并联结构	3
1.2.3	混合式结构	6
1.3	双轮足机器人运动控制策略国内外研究现状与分析	7
2	机械结构设计	12
2.1	总体设计目标与要求	12
2.2	预期性能指标与设计规范	12
2.3	跳跃系统设计	13
2.3.1	跳跃系统机械结构设计	13
2.3.2	驱动电机选型	19
2.3.4	电机选型	20
2.4	移动系统设计	21
2.4.1	轮组机械结构设计	21
2.4.2	电机选型	22
2.5	整机	23
3	机器人运动学与动力学建模	24
3.1	建模目标、变量选取与基本假设	24
3.2	平面等效模型与机器人运动学关系	25
3.2.1	坐标系与符号约定	25
3.2.2	关键点位置关系	26
3.2.3	速度与雅可比关系	27
3.3	机器人动力学模型	28
3.3.1	系统能量表达式	28
3.3.2	拉格朗日方程与平面等效动力学	29
3.4	面向控制设计的线性化状态空间模型	30
3.4.1	独立广义坐标与广义动力学线性化	30
3.4.2	状态向量定义与运动学映射	31
3.4.3	线性状态空间方程建立	33
3.5	五连杆机构的任务空间映射与 VMC 力矩转换	33
3.5.1	五连杆闭环运动学	34
3.5.2	基于 VMC 的关节力矩映射	35
3.5.3	五连杆动力学表达	35
3.6	本章小结	36
4	分层控制系统设计与实现	37
4.1	控制需求分析与总体架构	37
4.2	矢状面主平衡控制器设计	38
4.2.1	控制目标与状态变量选取	38
4.2.2	线性状态空间模型构建	39
4.2.3	LQR 性能指标与反馈律设计	39
4.2.4	主控制量的物理意义	40

4.3 腿部任务空间控制器设计	41
4.3.1 腿长支撑控制律	41
4.3.2 腿摆调节控制律	42
4.3.3 任务空间到关节空间的力矩映射	42
4.4 滚转稳定与转向辅助控制	43
4.4.1 滚转补偿需求分析	43
4.4.2 基于几何关系的腿长差补偿方法	43
4.5 基于轻量级 QP 的执行层约束处理	44
4.5.1 名义控制量构造	44
4.5.2 约束条件建立	45
4.5.3 QP 优化目标与输出指令生成	45
4.6 控制系统实现与工作流程	46
4.6.1 传感器组成与状态估计	46
4.6.2 控制流程与模块通信	46
4.6.3 与第五章实验验证的接口说明	47
4.7 本章小结	47
参考文献	48

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球科技迅猛发展的浪潮中，机器人技术（Robotics）已崛起为驱动社会进步与产业变革的核心驱动力。习近平总书记深刻指出，要“以科技创新推动产业创新，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。作为衡量国家科技创新与高端制造水平的关键标志，机器人技术不仅是军事与商业领域的前沿焦点，更是全球竞逐的战略新高地。对此，我国政府高度重视，连续出台多项政策，旨在系统推进机器人技术的自主创新与深度应用。《“十四五”机器人产业发展规划》^[1]强调了机器人技术在制造业、服务行业和特种领域的应用，并提出了到 2025 年实现制造业机器人密度较 2020 年翻番的目标。工信部 2023 年发布的《“机器人+”应用行动实施方案》^[2]进一步提出，到 2025 年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番。

地面移动机器人作为现有机器人中的绝对主流，越来越多地被用于工业生产、生活娱乐、搜救任务、军事侦察等场景中。在地面移动机器人的众多构型中，轮式机器人具有运动速度快、控制简单、能耗低等优点，但在非结构化地形（如楼梯、碎石、斜坡等）中的适应能力较差；而足式机器人虽具备良好的越障能力，但在平坦环境中运行时，在能效和运动速度方面落后于轮式机器人。为兼顾轮式机器人的高效性与足式机器人的地形适应性，轮足复合式机器人成为当前机器人研究的热点之一^[3]。当前，主流研究聚焦于四足轮腿式机器人^[4]。该类机器人采用分布式腿部关节与轮组相耦合的设计，兼具动态平衡能力与中等障碍物跨越性能。然而，其多足架构也引发了结构冗余问题。以典型四足轮腿式机器人为例，其通常需配置 16 个以上的独立执行器，这不仅导致机械结构复杂性呈指数增长，还引入了显著的转动惯量与惯性负载，在控制器设计与建模上也带来了困难。而双轮足机器人作为一种典型的轮足融合构型，既能在平坦路面实现快速移动，又能通过腿部结构实现越障、上下楼梯等复杂动作，在结构上更加简单，具有重要的研究价值与应用前景。

在双轮足机器人机械结构上，主流设计分为串联、并联和混合式。串联结构工作空间大，但刚度和承载能力偏弱；并联结构刚度和承载力强，但运动空间受限。因此，本研究选择了混合式结构作为方向，它通过在串联主链中引入局部并联支链，旨在兼顾运动灵活性与结构刚性，从硬件基础上优化机器人的性能。在运动控制上，像 WBC

(全身控制)、MPC（模型预测控制）这类高级算法虽然性能强大，但它们严重依赖高精度模型，计算复杂；而强化学习（RL）则需要海量的训练数据。这些都对机器人的实时控制和嵌入式部署提出了挑战。因此，本研究计划避开这条“重”路线，转向一种基于物理直觉的轻量级混合控制方案，以期在保证性能的同时，实现更高效的实时控制。总体来说，本课题旨在完成双轮足机器人的混合式腿部结构设计，同时提出一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级混合控制方案：以 LQR（线性二次调节器）实现矢状面主平衡与速度跟踪，以 VMC（虚拟模型控制）实现腿部任务空间支撑与摆动调节，结合基于翻滚角几何关系的腿长差补偿提升侧向稳定性，并在执行层引入轻量级 QP（二次规划）进行约束投影。

1.2 双轮足机器人机械结构设计国内外研究现状与分析

1.2.1 串联结构

串联结构因其结构简单、控制灵活，被广泛应用于双轮足机器人中。波士顿动力公司在 2017 年首次展示了具有惊人运动能力的 Handle 轮腿机器人^[5]，其核心创新在于采用了典型的串联式腿部构型。该构型仿照生物肢体的串联关节设计，由髋关节、膝关节及踝关节依次连接而成，形成了开链的运动结构。这种设计赋予了机器人巨大的灵活性与充裕的工作空间，使其能够通过关节的协调运动，动态调整质心位置，从而在轮式高速移动时维持倒立摆平衡，并在遇到障碍时，通过腿部大幅度的屈伸实现跳跃或越障，完美实现了轮式效率与腿式适应性的融合。随后在 2018 年发布的第二代版本^[6]，则进一步在负载与续航方面实现了重要提升，奠定了其在轮腿复合机器人领域的标杆地位。

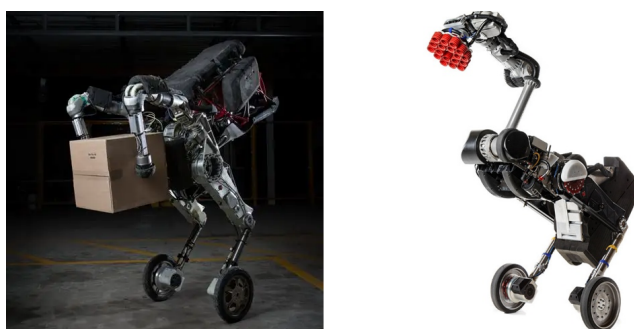


图 1.1 一代 Handle 机器人（左），二代 Handle 机器人（右）

2023 年，浙江大学公开的双轮足机器人 HotWheel^[7]，在机械构型上采用了先进的串联式腿部设计。其单腿具备三个主动自由度，相较于同期主流双轮足平台（如 Ascento、

Ollie 等) 通常仅有的两个自由度, HotWheel 在髋关节处关键性地增加了一个侧摆自由度。这一串联构型使其腿部成为一个在空间内具有高度灵活性的开链机构, 不仅极大地扩展了足端 (轮心) 的工作空间, 更使机器人能够通过主动的侧向运动来动态调整重心, 从而实现了在 V 型斜坡等复杂地形上的稳定驻留与敏捷运动。

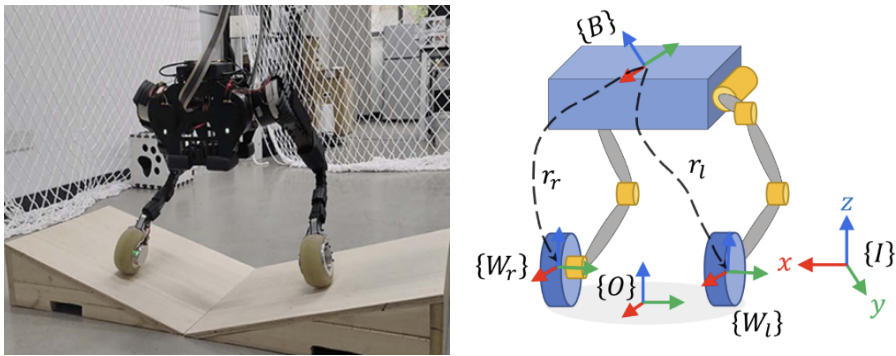


图 1.2 HotWheel 机器人

2024 年, 逐际动力推出了 TRON 1 多形态双足机器人^[8], 其腿部采用了典型的三自由度串联构型。这种开放链式结构为其带来了广阔的工作空间与高度的运动灵活性, 是机器人能够通过更换足端, 灵活切换点足、双足及双轮足等多种形态, 以适应不同场景需求的结构基础。



图 1.3 TRON 1 机器人

1.2.2 并联结构

并联结构因其结构稳定、承载能力强, 逐渐成为双轮足机器人设计的重要方向。

2004 年，日本 Sugahara 与 Hashimoto 团队在轮足复合机器人领域进行了系列研究。他们首先研制了双足载人机器人 WL-16^[9]，随后又开发了新型轮式脚踏系统 WS-2^[10]。通过将 WS-2 与 WL-16 组合，他们构建了一种新颖的轮足复合机器人系统。该系统的腿部采用 6 自由度并联机构，能实现精准的足底姿态控制。其核心功能在于可依据地形需求，动态切换运动模式：放下足底橡胶垫时可执行稳定的足式步态；收起橡胶垫使轮胎触地后，则可进行高效的轮式移动。

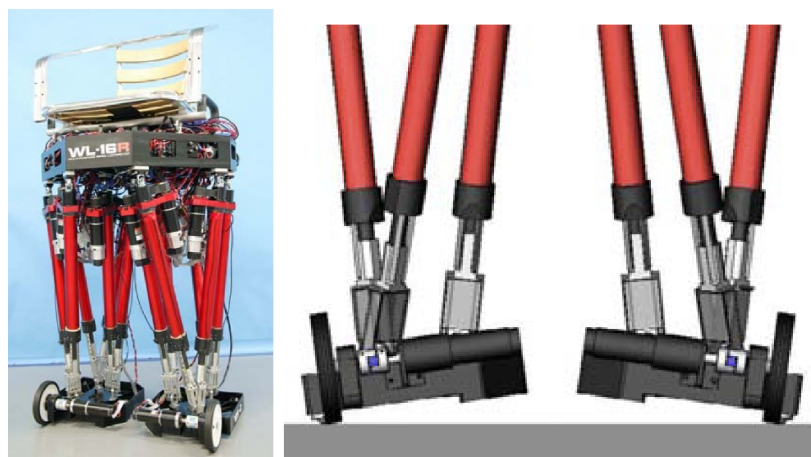


图 1.4 WS-2 / WL-16

2019 年，苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）推出的 Ascento 轮腿式机器人^[11]，采用闭式四连杆结构。该机构经过优化，能使足端（轮心）在垂直方向上近似线性运动。这种独特设计有效解耦了机器人的跳跃与平衡控制，使得其在起跳和落地时躯干姿态保持稳定。腿部结构件均基于拓扑优化方法设计并借助 3D 打印技术制造，在保证结构强度的同时实现了轻量化。此外，髋关节内置的卷簧有效平衡了机身自重，既降低了保持站立时的控制能耗，也提升了其跳跃性能。

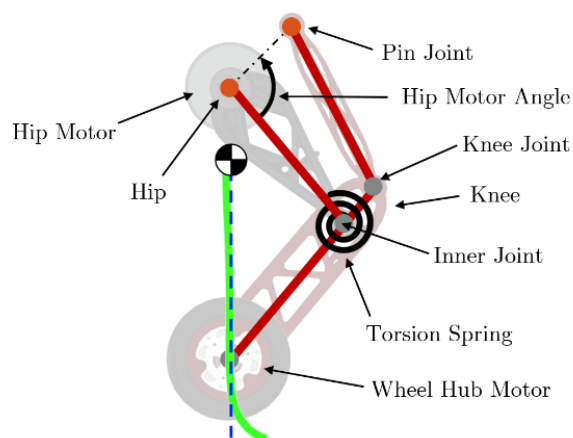


图 1.5 Ascento 机器人

2021 年，腾讯公司发布了双轮足机器人 Ollie^[12]。该机器人在机械构型上采用对称五连杆设计，其单腿集成了一个轮毂电机与两个关节电机。此构型不仅简化了控制系统，还使其驱动轮轮心能够易于实现精确的直线运动轨迹。为增强其在空中的姿态调整能力，Ollie 在机身腹部创新性地增加了一个主动飞轮（出力杆）。该飞轮通过高速转动产生的角动量，可有效补偿机体在跳跃时因欠驱动特性产生的姿态偏差。凭借其高度紧凑的设计，Ollie 的最低身高仅 0.35 米，但却能完成跳上 0.4 米台阶、实现 0.6 米的竖直起跳高度，甚至完成 360 度空翻等高动态动作，展示了其出色的运动能力与控制水平。



图 1.6 Ollie 机器人

1.2.3 混合式结构

2021 年，开源项目 Stanley 机器人^[13] 的腿部采用了一种巧妙的串并联混合构型，这使其在同类开源足式机器人中独具特色。具体而言，其单条腿在宏观上呈现为一个典型的三自由度串联链，由髋关节横滚、髋关节俯仰和膝关节俯仰依次连接而成，这保证了机器人腿部拥有足够大的灵活工作空间。然而，其核心创新在于驱动方式的并联化。髋关节俯仰和膝关节俯仰的驱动电机并联地集中布置在机身内部，并通过独立的绞盘和线缆将动力远程传递至各个关节。这种设计融合了两种构型的优势：它既继承了串联腿运动灵活、工作空间大的优点，又通过驱动并联化，将沉重的电机移至机体，显著降低了腿部的运动惯量，并利用绞盘机构实现了高扭矩输出与低反向间隙。



图 1.7 Stanley 机器人

2025 年，上海交通大学交龙战队开源了一款双轮足机器人^[14]，在腿部结构上实现了关键创新：采用了一种“宏观串联、驱动并联”的混合构型，既能够在运动学上保持串联腿的大工作空间，同时通过相似连杆机构实现并联传动，优化了负载分配与腿部惯量。它还使用了导电滑环使得腿部具有 360° 全向旋转能力，能够在各种姿态下实现倒地自起。该设计结合嵌套式碗组轴承的髋关节轴系与极简的螺丝螺母膝关节，在实现全向摔倒自恢复与碰撞-收腿式越障功能的同时，达到了高刚度与轻量化的平衡，显著提升了机器人在复杂环境下的机动性与运动能力。

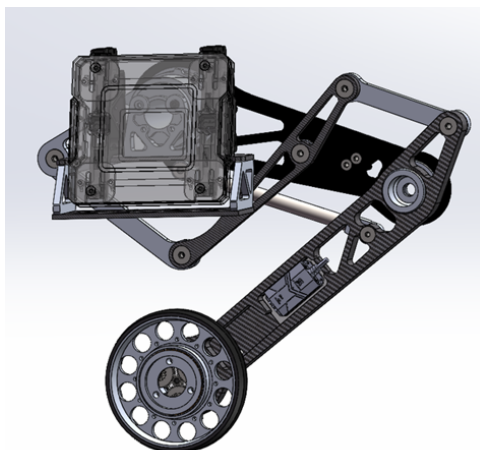


图 1.8 混合式构型腿部

1.3 双轮足机器人运动控制策略国内外研究现状与分析

双轮足机器人的平衡控制和水平运动主要依靠车轮转动实现,而对复杂地形的适应和完成高难度动作则需要腿部结构的配合。双轮足机器人的运动控制策略可视为足式与轮式控制方法的融合,因此当前主流控制方法如线性二次调节器控制 (Linear Quadratic Regulator, LQR)、比例积分微分控制 (Proportional Integral Derivative control, PID)、模型预测控制 (Model Predictive Control, MPC)、滑模控制 (Sliding Mode Control, SMC)、虚拟模型控制 (Virtual Model Control, VMC)、全身控制 (Whole Body Control, WBC)、强化学习控制 (Reinforcement Learning Control) 均可用于双轮足机器人运动控制。

2001 年, Pratt 等人提出虚拟模型控制 (VMC)^[15], 这是一种基于物理直觉的机器人运动控制方法, 其核心贡献在于通过模拟虚拟机械元件 (如弹簧、阻尼器等) 生成关节力矩, 从而实现对复杂动态系统 (如双足机器人) 的直观且高效的控制。该方法不依赖于逆向动力学或精确轨迹跟踪, 而是通过构建虚拟力场来“引导”机器人完成期望动作, 显著简化了高层任务描述向底层控制的转化过程。论文进一步展示了 VMC 在实物机器人 Spring Turkey 上的成功应用, 实现了稳定平地行走, 并在仿真中扩展至未知坡度地形行走, 体现了该方法在简化控制设计、降低计算需求与增强系统鲁棒性方面的显著优势。

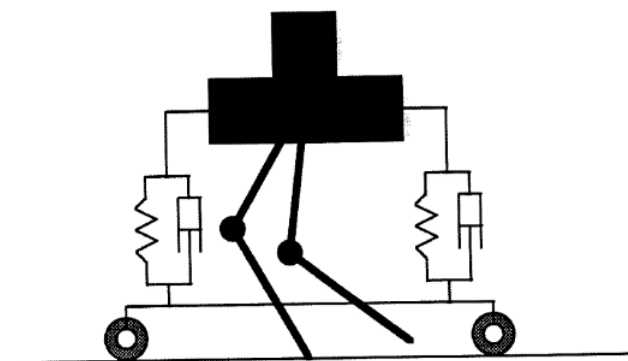


图 1.9 搭载虚拟助行架的 Spring Turkey 机器人

2005 年，Luis Sentis 提出了一种基于分层控制的合成全身行为的统一框架 (WBC)^[16]。区别于将约束条件作为次要运动标准来处理的传统方法，作者开创性地将约束，例如关节限制、碰撞和接触，直接集成到控制公式中，并赋予其最高优先级。该框架采用动态一致的零空间投影 (Null-Space Projection) 技术，将操作任务和姿态控制依次投影到优先级更高任务的零空间中，从而确保在执行复杂操作任务时，高优先级约束永远不会被打破，显著增强了机器人在高不确定性环境中与物理世界进行安全和高效交互的能力。

2020 年，Victor Klemm 提出了 LQR 辅助的全身控制框架^[17]，成功应用于带有运动学闭环（闭式四连杆机构）的轮式双足机器人 Ascento。该方法首先为机器人 Ascento 导出了完整的刚体动力学模型，特别是通过闭环力 (Loop Closure Forces) 的解析解，以一种可推广的方式处理了腿部的运动学闭环。最关键的是，为了解决轮式平衡机器人固有的非最小相位 (non-minimum phase) 平衡动力学问题，作者将一个线性二次调节器 (LQR) 反馈律作为一个运动任务集成到分层 WBC 方案中，从而使控制器能够生成正确的“先向后、再向前”的加速行为以保持平衡。此外，该方案还通过根据零力矩点 (ZMP) 的位置来调节机器人车体侧倾角，提高了机器人在转弯时抵抗侧翻的鲁棒性。

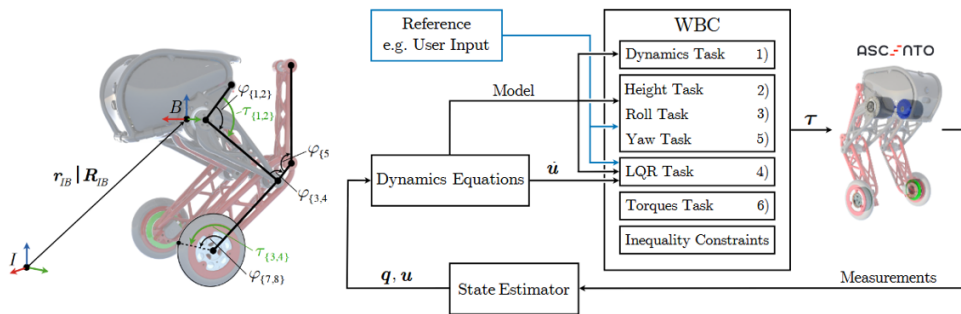


图 1.10 腿部连杆运动闭环（左），LQR-WBC 控制框架（右）

2022 年，Jiajun Wang 提出了 MFT 增强型全身控制方案 (MFT-WBC)^[18]。该方案解决了 MFT 指标与机器人构型之间的非线性关系，通过离线预处理建立机器人的 MFT 优选空间，并将其近似为多面体；随后，该多面体被转化为加速度层面的软不等式约束（通过引入松弛变量）集成到在线的二次规划（QP）优化问题中。这种离线建模与在线 QP 优化相结合的策略，不仅大幅减轻了在线计算负担，实现了 1 kHz 的高频伺服速率，更重要的是，它确保了机器人在动态任务执行过程中能维持在高传递性配置内，从而显著提升了并联腿式机器人的高速度、高加速度能力，并有效增强了系统对外部冲击和不平坦地形的反应鲁棒性。

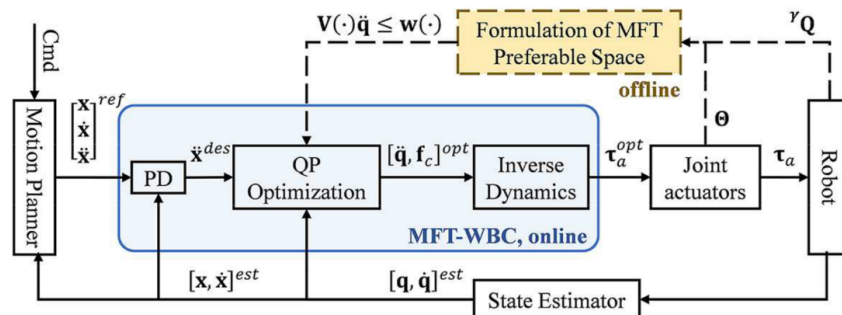


图 1.11 MFT-WBC 控制框架

2022 年，Zhang J 等人创新性地应用了自适应动态规划 (ADP)^[19]，通过价值迭代 (VI) 从机器人的不稳定数据中离线学习初始稳定控制器，并利用策略迭代 (PI) 在线更新控制策略以快速适应高度、负载等动态变化；同时，将 ADP 生成的平衡参考指令嵌入 WBC 的优化框架，实现了在多任务场景下对机器人全身关节的协调控制。物理实验验证了该框架的强适应性、高鲁棒性以及优异的运动灵活性，显著提升了 Ollie 机器人在复杂地形（如斜坡、台阶）下的自主运动能力。

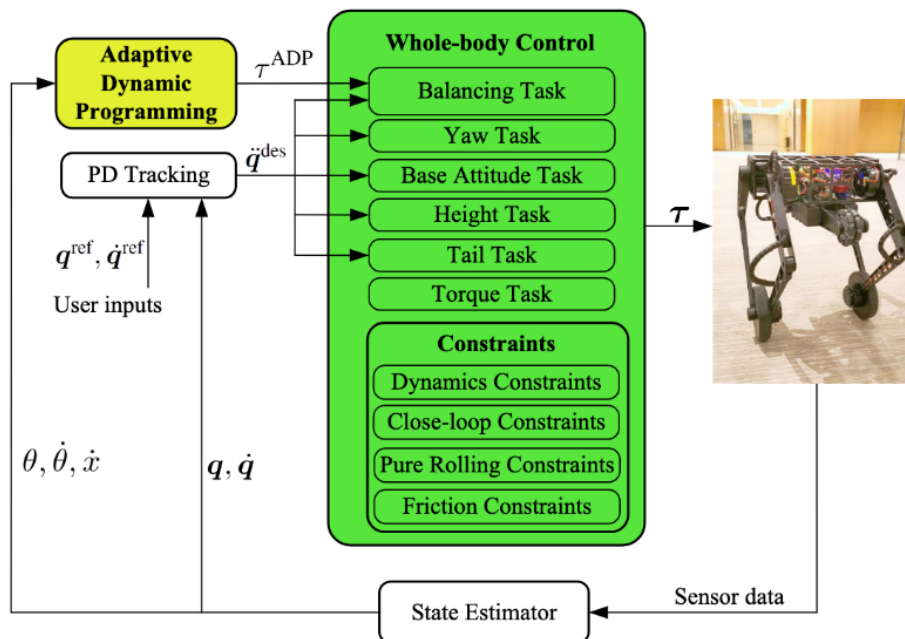


图 1.12 Ollie 的控制框架

2023 年, Jianqiao Yu 提出了一套基于模型预测控制 (MPC) 的全身姿态跟踪框架^[7]。研究团队创新性地提出了轮式刚体动力学 (WRBD) 模型, 该模型将机器人躯干视为浮动基, 并直接将车轮的非完整约束纳入动力学方程, 从而在保证模型精度的同时显著降低了计算复杂度。基于此模型设计的 MPC 控制器, 能够实时优化并跟踪躯干的 6 自由度位姿, 同时综合考虑动力学约束与执行器极限, 最终在实物平台上实现了超越传统 LQR 控制器的轨迹跟踪性能, 为轮足机器人在复杂环境下的高动态运动提供了关键技术支撑。

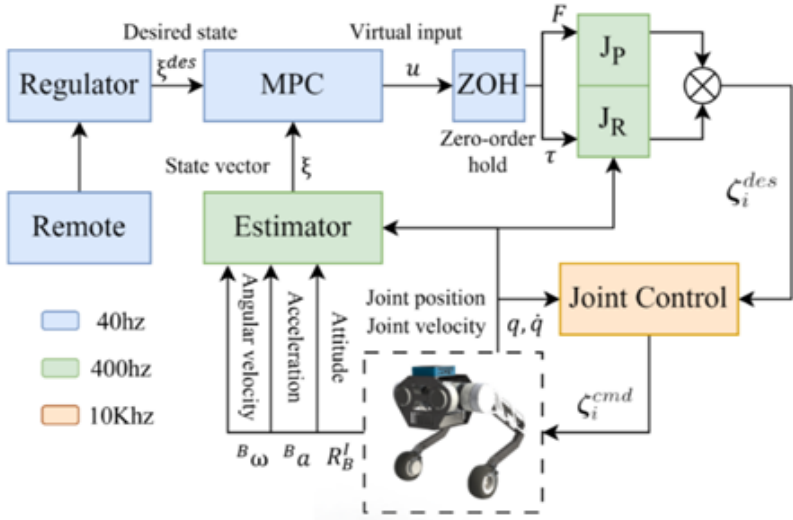


图 1.13 HotWheel 控制框架

2025 年，Hao Xia 在跳跃控制方面提出了一套集成了轨迹规划与空中姿态控制的综合解决方案^[20]。首先，它通过轨迹规划实现了对特定跳跃高度的精确控制，并设计了基于阻抗控制的轨迹跟踪器与跳跃状态观测器，确保了起跳与着陆阶段的稳定性。特别地，研究首次为双轮足机器人建立了一个专门的空中动力学模型，并基于此设计了空中姿态控制器，有效抑制了因腿部伸缩引起的机体俯仰与摆动，显著提升了跳跃过程的稳定性与可靠性，并通过实物实验验证了其优越性能。

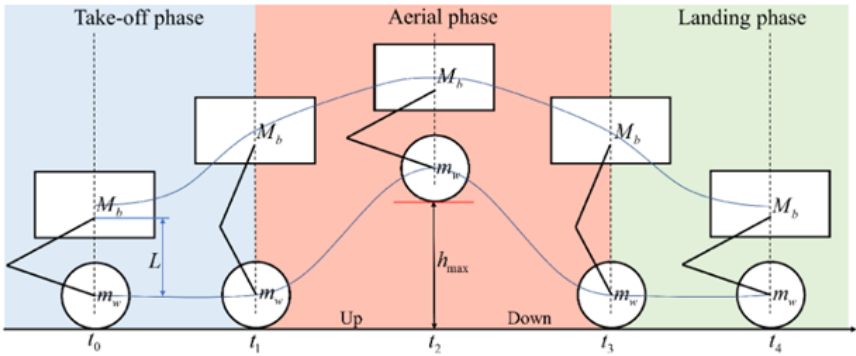


图 1.14 跳跃过程及轨迹规划示意图

尽管 WBC、MPC 和 RL 等高级控制方法在性能上各具优势，但它们普遍存在对高精度模型（WBC、MPC）或海量训练数据（RL）的重度依赖，以及伴随而来的高计算复杂度问题，这在一定程度上限制了其在计算资源受限或模型不确定性高的场景下的应用。一种更具前景的控制思路，是转向轻量级、基于物理直觉的混合控制方案。

2 机械结构设计

2.1 总体设计目标与要求

本课题旨在研究混合式双轮足机器人的轻量级控制策略。为实现这一目标，机械结构设计必须满足以下核心要求：

(1) 高动态移动能力：结构设计需支持机器人快速、稳定地以轮足混合模式进行运动，并实现平稳地面上的高速移动和非结构化环境中的跨越障碍。

(2) 轻量化：作为“轻量级控制策略”研究的基础，机器人本体的质量必须严格控制。所有结构件、传动机构和执行器选型均须遵循高强度、高刚度和低密度的原则，以最大化机器人的能量效率和动态性能。

(3) 高刚度与高精度：机器人在进行复杂动态动作（如跳跃、快速转弯、平衡控制）时，要求结构具有足够的刚度和紧凑的几何尺寸，以确保运动学和动力学模型的准确性，提高控制精度。

(4) 集成性与模块化：结构应便于传感器的安装、线束的整理以及核心电子元件（如主控板、电源）的集成，并采用模块化设计，方便装配、维护与迭代升级。

2.2 预期性能指标与设计规范

为了将 2.1 节提出的总体设计目标转化为可量化的工程约束，本节制定了具体的性能指标。其中，整机质量指标直接响应“轻量化”的核心要求，是实现高能效的基础；移动速度与跨越台阶高度分别对应“高动态移动能力”在平地与非结构化环境下的具体表现；自由度的配置旨在满足“高刚度与高精度”的运动学基础，避免冗余设计；而连续工作时间则是“集成性”与能效优化的综合体现。具体指标如表 2.1 所示。

表 2.1 性能指标及其意义

指标名称	期望目标值	关键意义
整机质量	$\leq 5\text{ kg}$	核心指标，影响能量消耗和控制响应速度
移动速度	$\geq 2\text{ m/s}$	体现轮式模式的高速通过能力
可跨越台阶高度	$\geq 10\text{ cm}$	体现非结构化环境适应性
自由度	6 DOF	满足平衡、屈伸、转向的最低要求
连续工作时间	$\geq 30\text{ min}$	评估能源效率和轻量化设计的综合效果

以上指标将作为机械结构正向设计的约束条件和性能评估的基准。

2.3 跳跃系统设计

2.3.1 跳跃系统机械结构设计

跳跃系统是本机器人实现高动态运动的核心，涵盖了躯干机架（基座）、腿部连杆（执行机构）以及关节传动（动力传递）三大模块。本节将依据 2.1 节提出的轻量化、高动态响应和目标，自顶向下地阐述各子系统的正向设计过程。

A. 腿部连杆设计

机器人采用两套相同的腿部模块，每条腿均采用混合式结构，模仿人体的髋关节和膝关节运动，以实现丰富的足式运动。

为了最大程度上减轻腿部的转动惯量，选择将腿部的两个驱动电机与髋关节一起放置在躯干上，两个电机通过链传动将力矩传递至连杆中。在机器人进行快速摆腿、腾空跳跃或触地缓冲时，沉重的电机定子和转子不参与腿部的大幅度摆动，从而极大地减小了运动惯性，使得腿部动作更加轻盈、敏捷，同时也有效保护了电机免受足端冲击的影响。

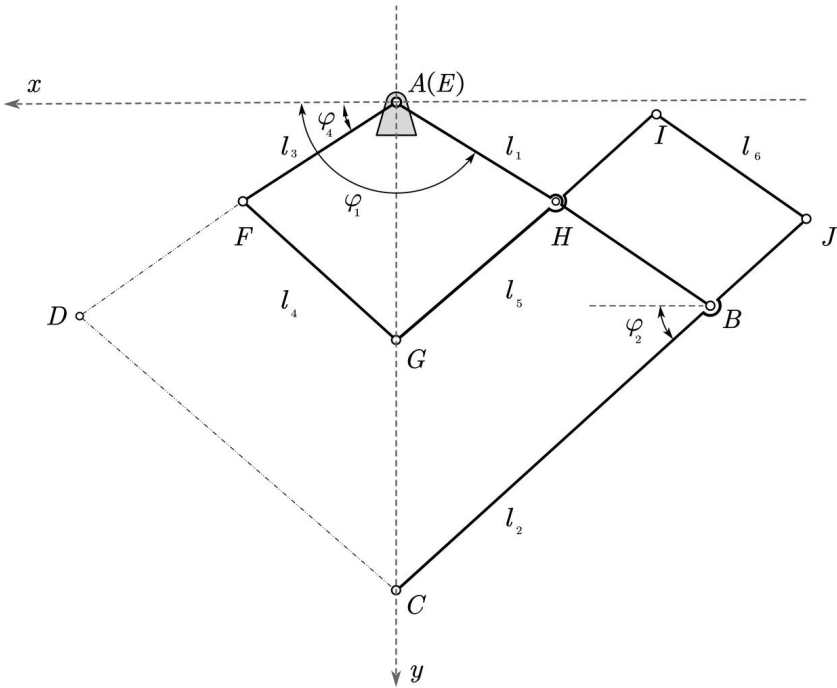


图 2.1 腿部连杆机构简图

根据整机尺寸限制与越障指标要求，腿部连杆尺寸的设计直接决定了机器人的运动范围。本设计中的六杆机构关键参数如下：

• 驱动曲柄长度 (l_3)：取 $AF = AH = 86.4 \text{ mm}$ 。此长度决定了腿部摆动的幅度，较短的曲柄有利于减小电机负载力臂。

• 从动连杆长度 (l_2)：取 $CJ = 250.16 \text{ mm}$ 。较长的从动杆能够保证足端具有足够的伸展范围，以满足 20 cm 的跳跃缓冲行程。

基于上述尺寸，对单腿的垂直活动范围进行计算：

$$H_{\max} = AB + BC = 160 + 196 = 356 \text{ mm} \quad (2.1)$$

其中， $H_{\max}$ 表示最大伸展长度；当曲柄与连杆共线且垂直向下时，腿部达到最长。

$$H_{\min} \approx 100 \text{ mm} \quad (2.2)$$

其中， $H_{\min}$ 表示最小收缩长度。受限于机械限位与传动角限制，设定曲柄向上旋转的极限夹角为水平以上 30° ，此时腿部收缩至最短。

$$S_{\text{eff}} = H_{\max} - H_{\min} \approx 256 \text{ mm} \quad (2.3)$$

该行程完全覆盖了设计指标中要求的越障高度，并为跳跃落地提供了充足的缓冲减速距离。

在 Python 中对该连杆参数的工作空间进行仿真：

装
订
线

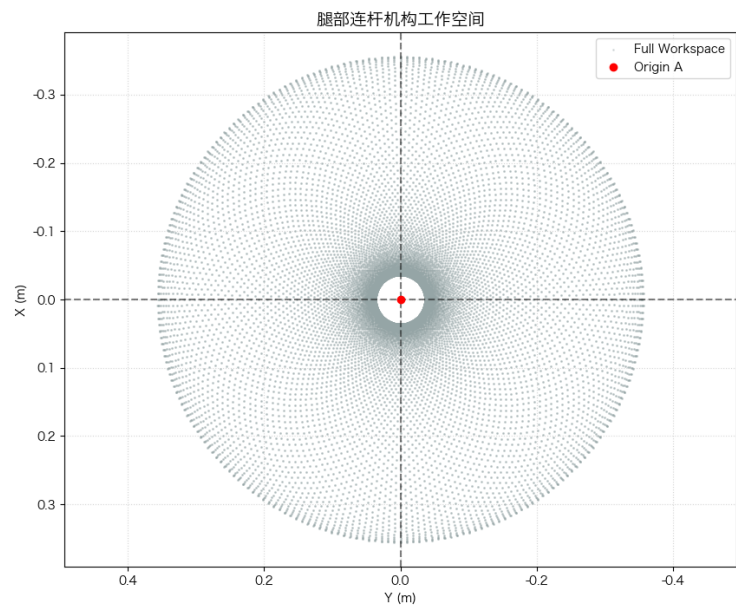


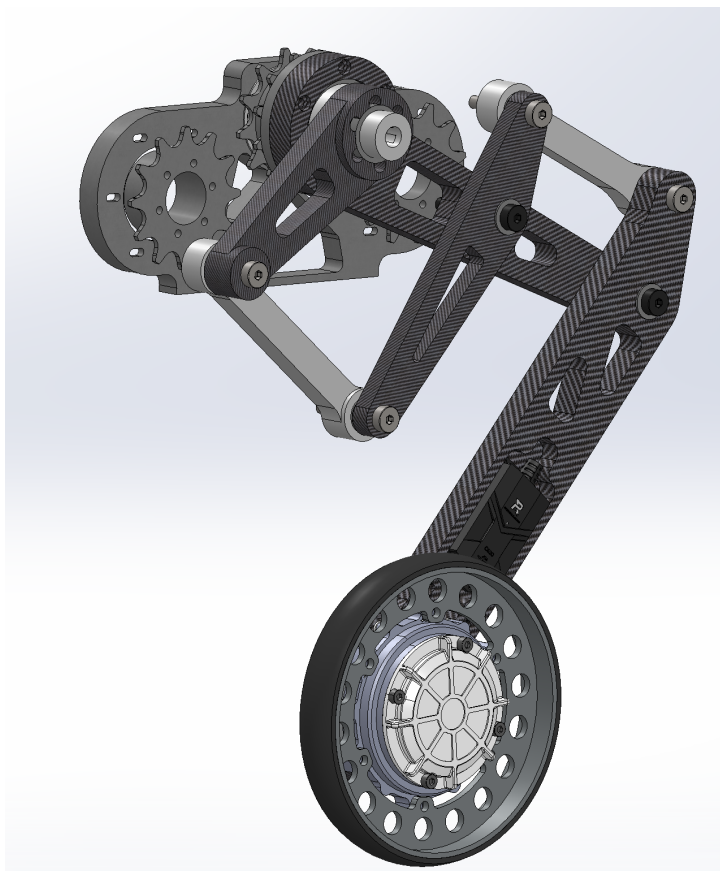
图 2.2 腿部连杆工作空间示意图

由上图可知，该连杆参数下，腿部工作空间充裕，能够完成既定任务与指标。总结连杆参数至表 2.2。

表 2.2 连杆参数汇总

连杆代号	长度/m
AF	0.08640
FG	0.10584
GI	0.16000
IJ	0.07360
JC	0.25016
AB	0.16000

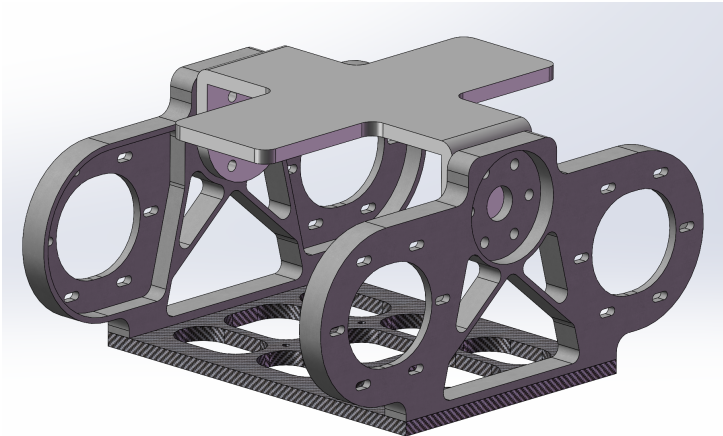
下文分别从 6 个杆件开始，进行逐个设计。



B. 躯干设计

躯干是机器人的主体，承载所有核心电子元件和电池，同时需要承载腿部髋关节。功能定位上作为控制中心、能源中心和力矩分配中心。

拟采用框架式结构的设计原则，最大化内部空间利用率，并合理布置重心。为了提高机器人的平衡性能，将电池等重物尽量靠近机器人的几何中心和地面，实现低重心设计。同时为了最大程度地简化结构复杂度，减轻整机重量，将腿部传动使用的髋关节也作为机器人躯干的一部分，两个髋关节之间使用镂空的板材进行连接，同时在躯干上方螺栓连接一个 3D 打印件作为电池架，最终形成一个部分封闭的箱式结构。



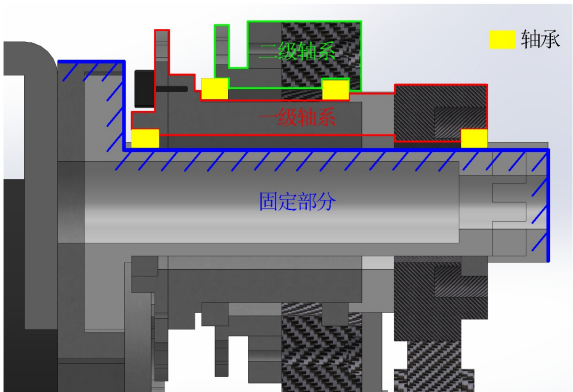
优先采用碳纤维板材或高强度铝合金（如 7075/6061）进行加工，在保证结构刚度的前提下达到极致轻量化。

C. 关节与传动设计

a. a. 髌关节轴系

髌关节轴系采用嵌套式的二级轴系设计，运用两组轴承实现髌关节和膝关节自由度的传动。该结构不仅具备较高的承载能力与稳定性，还兼顾了运动灵活性与结构紧凑性，适用于人体下肢外骨骼、仿生机器人等对空间布局与传动效率要求较高的应用场景。

具体而言，髌关节轴系由内、外两层轴系组成。内轴系主要负责膝关节的屈伸运动，外轴系则控制髌关节的屈伸与旋转。两组轴承分别布置于轴系的关键支撑位置，有效分散运动过程中的径向与轴向载荷，降低摩擦损耗，提升传动效率与使用寿命。



b. b. 链传动设计

为了满足“驱动电机后置”及“轻量化”设计需求，本设计选用成熟度高、强度重量比优异的自行车链传动系统作为腿部力矩传递方案。

装
订
线

本系统选用 9 速自行车链条作为传动介质。相较于工业同步带或微型链条，该方案具有以下显著优势：

- 极高的抗拉强度：9 速链条专为应对骑行中的瞬间高爆发力设计，其销轴抗拉载荷超过 9000 N，远超电机峰值负载需求。
- 轻量化与紧凑性：链条采用薄型高强度钢材制造，销轴长度约为 6.6 mm，能够显著减小腿部结构的横向厚度，符合整机紧凑设计的要求。
- 传动效率与耐受性：滚子链传动属于啮合传动，无弹性滑动，能保证精确的平均传动比。同时，自行车链条对沙尘、油污等非结构化环境具有较强的耐受性。

基于 2.3.1 节中确定的电机参数，对最恶劣工况（跳跃落地瞬间，峰值扭矩）进行静强度校核。有效圆周力（链条拉力）计算如下：

$$F_t = \frac{2T_{\text{peak}}}{d} = \frac{2 \times 12.5}{0.04907} \approx 509.5 \text{ N} \quad (2.4)$$

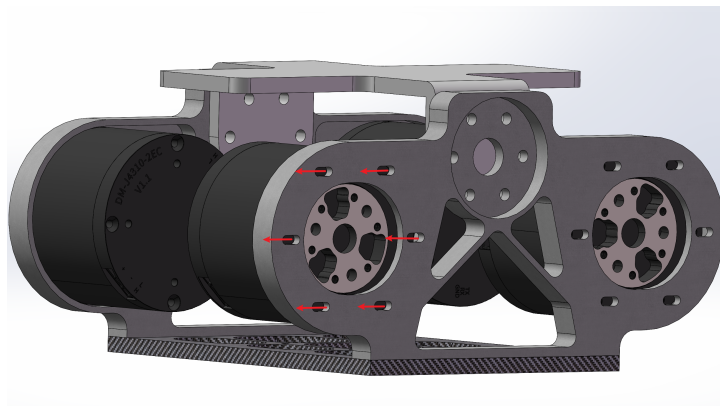
查阅主流品牌（如 Shimano/KMC）9 速链条技术规格，其最小破坏载荷满足：

$$F_u \geq 8500 \text{ N} \quad (2.5)$$

计算安全系数：

$$S = \frac{F_u}{F_t} = \frac{8500}{509.5} \approx 16.68 \quad (2.6)$$

校核结论表明，该链传动系统具有极高的安全冗余。即使在考虑冲击载荷系数 $K_A \approx 1.5$ 的情况下，链条仍工作在极其安全的范围内，几乎不存在断裂风险。



链传动在长时间高频往复运动后，链条销轴与套筒之间会产生微量磨损，导致链

条总长增加。若链条过松，会导致传动回差增大，影响机器人的倒立摆平衡控制精度，甚至在剧烈跳跃时发生脱链风险。

为了避免引入额外的弹簧张紧臂或惰轮机构增加簧上质量，本系统采用改变中心距的方式实现张紧。

- 结构实现：在髋关节连接板（即电机安装座）上，驱动电机的安装孔位被设计为水平向滑槽。滑槽长度设计为 7 mm，允许电机定子沿水平方向进行 $\pm 4 \text{ mm}$ 的位移调整。

- 调节原理：由于驱动链轮直接固定于电机输出轴，当松开电机固定螺栓并沿滑槽水平向外移动电机定子时，驱动链轮与从动链轮（连杆端）之间的几何中心距 a 随之增大，从而拉紧链条。

- 优点：无需任何附加零件，仅通过机加工特征即可实现张紧功能，符合结构轻量化原则；相比于弹性张紧器，螺栓锁紧后的电机定子与机架形成刚性连接，保证了传动系统在高动态负载下的刚度，避免了弹性元件引入的系统谐振；当检测到链条松弛时，仅需微调电机位置并重新锁紧即可，便于日常维护与调试。

2.3.2 驱动电机选型

关节电机主要承担机器人的站立支撑、姿态调整以及跳跃腾空等任务。其中，最大跳跃起飞是峰值扭矩的极限工况，而“单腿半蹲支撑”是额定扭矩的典型工况。

a. 1. 峰值扭矩需求（基于跳跃工况）

假设机器人需要实现原地跳跃，腾空高度目标为 $H_{\text{jump}} = 0.3 \text{ m}$ （相对于起跳位置）。根据能量守恒定律，机器人离地瞬间的动能需转化为重力势能：

$$\frac{1}{2} M v_{\text{takeoff}}^2 = M g H_{\text{jump}} \quad (2.7)$$

解得起跳速度：

$$v_{\text{takeoff}} = \sqrt{2gH_{\text{jump}}} \approx 2.42 \text{ m/s} \quad (2.8)$$

假设加速起跳阶段的有效伸腿行程为 $h_{\text{acc}} = 0.15 \text{ m}$ ，根据动能定理，地面对足端的平均反作用力需满足：

$$(F_{\text{ground}} - Mg) h_{\text{acc}} = \frac{1}{2} M v_{\text{takeoff}}^2 \quad (2.9)$$

代入数据计算得：

$$F_{\text{ground}} = \frac{MgH_{\text{jump}}}{h_{\text{acc}}} + Mg = \frac{5 \times 9.8 \times 0.3}{0.15} + 49 = 147 \text{ N} \quad (2.10)$$

根据虚功原理，足端力与关节力矩的关系由雅可比矩阵 J 决定，即 $\tau = J^T F$ 。在典型的半蹲姿态下（大腿与小腿夹角约为 90° ），力臂最长。设大腿与小腿连杆长度均为 $L_{\text{link}} \approx 0.15 \text{ m}$ ，此时所需的峰值关节力矩估算为：

$$T_{\text{peak}} \approx F_{\text{peak}} \cdot L_{\text{link}} \cdot \sin \theta_{\text{eff}} \quad (2.11)$$

取有效力臂系数约为 0.7（考虑连杆角度），则：

$$T_{\text{peak}} \approx 147 \times 0.15 \times 0.7 \approx 15.4 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.12)$$

由于机器人采用双电机并联驱动（或髌膝耦合），实际单电机承担峰值力矩会有所降低。考虑到减速比增益，所选电机峰值扭矩需接近 $10 \sim 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 范围。

b. 2. 额定扭矩需求（基于站立工况）

在机器人处于单腿支撑或静止半蹲维持姿态时，电机需提供持续力矩对抗重力。最恶劣工况为单腿支撑整机重量，且处于力臂最大的蹲姿：

$$T_{\text{rated}} = Mg \cdot L_{\text{link}} \cdot \sin 45^\circ \approx 5 \times 9.8 \times 0.15 \times 0.707 \approx 5.2 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.13)$$

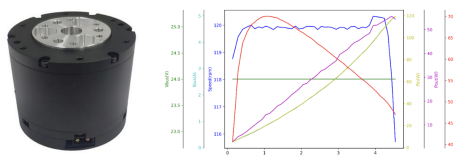
考虑到通常为双腿支撑，单腿实际负载减半，即约为 $2.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

选型结论：本设计选用的无刷减速电机，额定扭矩为 $3.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，峰值扭矩为 $12.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。其中，额定扭矩满足持续支撑需求，峰值扭矩接近极限跳跃估算值，配合双腿协同工作可满足爆发力需求。

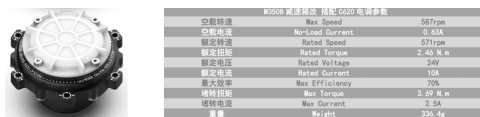
2.3.4 电机选型

机器人的动态性能与复杂场景下的运动能力主要取决于执行器的性能。根据上文中的简单计算，本设计对关键执行器进行了如下选型：

关节驱动电机：选用额定扭矩为 $3.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 、峰值扭矩为 $12.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的高性能无刷减速电机。 $3.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的额定扭矩能够为髋关节和膝关节提供充足的持续驱动力，电机内置的行星减速机构可将峰值输出扭矩提升至更高水平，同时该电机具有 MIT 模式、速度模式、位置模式三种控制模式，能够满足机器人在跳跃落地瞬间的高冲击负载需求以及站立平衡时的力矩控制精度。



轮毂电机：选用额定扭矩为 $2.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的减速轮毂电机。该轮毂电机直接集成于足底，省去了复杂的传动链，极大地降低了足部惯量。 $2.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的额定扭矩对于 5 kg 级的机器人而言，能够提供充沛的地面驱动力，确保在轮式模式下具备优秀的加速性能和爬坡能力。

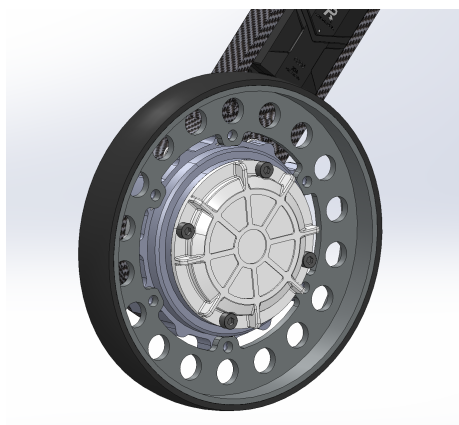


2.4 移动系统设计

本混合式双轮足机器人以混合式结构作为方向，通过在串联主链中引入局部并联支链，旨在兼顾运动灵活性与结构刚性。机器人主要由核心躯干、两套对称的腿部模块以及两个驱动轮构成。

2.4.1 轮组机械结构设计

本机器人的驱动轮并非独立于腿部，而是集成在足部关节处。驱动轮固定于腿部最末端的踝关节之下，作为机器人在轮式模式下的主要支撑点和执行器。



这种设计最大限度地减少了额外的驱动机构和结构件，是实现轻量化的关键。

2.4.2 电机选型

轮毂电机主要决定机器人的移动速度、加速度及爬坡能力。

A. 加速度与最大速度需求

设计指标要求最大移动速度 $v_{\max} \geq 2 \text{ m/s}$ 。设轮子半径 $r = 0.06 \text{ m}$ 。

电机转速需求：

$$\omega = \frac{v_{\max}}{r} = \frac{2}{0.06} \approx 33.3 \text{ rad/s} \approx 318 \text{ RPM} \quad (2.14)$$

所选轮毂电机额定转速通常在此范围内。考虑加速性能，假设机器人在 $t = 0.5 \text{ s}$ 内从静止加速至 2 m/s ，所需加速度为

$$a = 4 \text{ m/s}^2 \quad (2.15)$$

所需驱动力为

$$F_{\text{drive}} = Ma = 5 \times 4 = 20 \text{ N} \quad (2.16)$$

考虑滚动摩擦阻力（设系数 $\mu = 0.05$ ），总牵引力为：

$$F_{\text{total}} = Ma + \mu Mg = 20 + 0.05 \times 5 \times 9.8 = 22.45 \text{ N} \quad (2.17)$$

对应总扭矩需求：

$$T_{\text{acc}} = F_{\text{total}} \cdot r = 22.45 \times 0.06 \approx 1.35 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.18)$$

B. 爬坡能力需求

假设机器人需攀爬 $\alpha = 20^\circ$ 的斜坡。重力沿斜坡分量为：

$$F_{\text{climb}} = Mg \sin \alpha = 5 \times 9.8 \times 0.342 \approx 16.8 \text{ N} \quad (2.19)$$

对应爬坡扭矩：

$$T_{\text{climb}} = F_{\text{climb}} \cdot r = 16.8 \times 0.06 \approx 1.01 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.20)$$

C. 选型结论

双轮驱动下，单轮所需最大扭矩约为 $0.7 \sim 1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2.5 整机

3 机器人运动学与动力学建模

本章围绕后续控制器设计的需求建立统一的模型基础。针对双轮足机器人既包含整机平衡运动、又包含闭环腿部机构局部力学行为的特点，本文分别从两个层面开展建模：一方面，基于平面对称假设建立整机运动学与动力学模型，用于描述前进、俯仰、腿部伸缩与腿部摆动之间的耦合关系；另一方面，针对实际五连杆腿部机构建立任务空间映射关系，为虚拟模型控制（Virtual Model Control, VMC）中的虚拟力到关节力矩转换提供依据。在此基础上，进一步补充从广义动力学方程到线性状态空间方程的推导过程，为第四章的 LQR 设计提供直接的模型支撑。

3.1 建模目标、变量选取与基本假设

为兼顾整机动力学分析与控制器工程实现，本文在建模过程中同时保留“原始广义坐标描述”和“虚拟腿任务空间描述”两套表述方式。前者用于建立面向整机平衡控制的独立广义坐标模型，后者用于将闭环腿部机构等效为具有明确物理含义的虚拟支撑单元。原始广义坐标取为

$$\mathbf{q} = [\theta_{wl} \quad \theta_{wr} \quad \theta_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \theta_b]^\top, \quad (3.1)$$

其中， θ_{wl} 和 θ_{wr} 分别表示左、右轮转角， θ_{ll} 和 θ_{lr} 分别表示左、右虚拟腿摆角， θ_b 表示机体俯仰角。与之对应的控制输入记为

$$\mathbf{u} = [T_{lw,l} \quad T_{lw,r} \quad T_{bl,l} \quad T_{bl,r}]^\top, \quad (3.2)$$

其中， $T_{lw,l}$ 、 $T_{lw,r}$ 为左右轮电机输出转矩， $T_{bl,l}$ 、 $T_{bl,r}$ 为左右腿关节驱动转矩。

针对本文机器人采用的五连杆闭环腿部机构，若直接在关节空间中开展控制设计，不仅变量耦合较强，而且支撑与摆动行为缺乏直观的力学解释。为降低控制建模复杂度，本文基于虚功等效思想，将单腿抽象为连接髋关节与轮轴中心的一根可伸缩虚拟杆，其中虚拟杆长度表征腿部伸缩状态，虚拟杆相对竖直方向的转角表征腿部摆动状

态。于是，腿部任务空间控制量可定义为

$$\mathbf{F}_v = \begin{bmatrix} F_l \\ T_\theta \end{bmatrix}, \quad (3.3)$$

其中， F_l 为沿虚拟杆方向的轴向虚拟力，用于调节支撑力与腿长； T_θ 为绕髋关节的虚拟转矩，用于调节腿部摆动姿态。若采用线性弹簧阻尼形式构造虚拟元件，则有

$$\begin{cases} F_l = K_l(l_d - l) + D_l(\dot{l}_d - \dot{l}), \\ T_\theta = K_\theta(\theta_{ld} - \theta_l) + D_\theta(\dot{\theta}_{ld} - \dot{\theta}_l), \end{cases} \quad (3.4)$$

式中， l_d 与 θ_{ld} 分别为虚拟腿长和平均虚拟腿摆角的期望值； K_l 、 D_l 、 K_θ 与 D_θ 分别为对应方向的虚拟刚度系数与虚拟阻尼系数。通过式 (3.3) 和式 (3.4)，闭环腿部机构的控制目标可由“多关节协调驱动”转化为“任务空间中的支撑与摆动调节”，从而为后续基于 VMC 的控制器设计提供统一接口。

为突出机器人在直立平衡、前进和起跳过程中的主要动力学特性，本文在整机建模中采用如下基本假设：

- (1) 机器人各构件均视为刚体，忽略连杆柔性变形、轴承间隙及摩擦损失对一阶动力学行为的影响；
- (2) 左右腿在直线运动与俯仰平衡任务中满足近似对称条件，可用平均虚拟腿摆角 $\theta_l = (\theta_{lu} + \theta_{lr})/2$ 表征矢状面内腿部姿态；
- (3) 轮地接触满足纯滚动约束，不考虑轮胎侧偏、纵向打滑及接触点弹性变形；
- (4) 本章首先建立矢状面内的平面等效模型，偏航相关变量仅在状态空间建模中作为运动学量引入，不展开完整三维动力学推导。

上述假设使整机模型能够在保持主要耦合特征的同时，将分析重点集中于前进、俯仰、腿长和腿摆四类控制相关自由度，为后文的动力学推导与控制器设计奠定基础。

3.2 平面等效模型与机器人运动学关系

3.2.1 坐标系与符号约定

根据上述假设建立机器人平面等效模型及坐标系，如图 3.1 所示。取地面惯性坐标系 $\Sigma_I = \{O_I, s, h\}$ ，其中 s 轴沿机器人前进方向， h 轴竖直向上。以轮轴中心记为点

W ，髋关节记为点 H ，机体质心记为点 B 。定义等效虚拟腿长度为 l ，平均虚拟腿摆角为 θ_l ，机体俯仰角为 θ_b ，轮半径为 R_w ，轮轴中心在惯性坐标系中的水平位移记为 s 。此外，系统偏航角记为 ϕ ，在平面等效模型中仅保留其记号，用于后续状态空间变量构造。

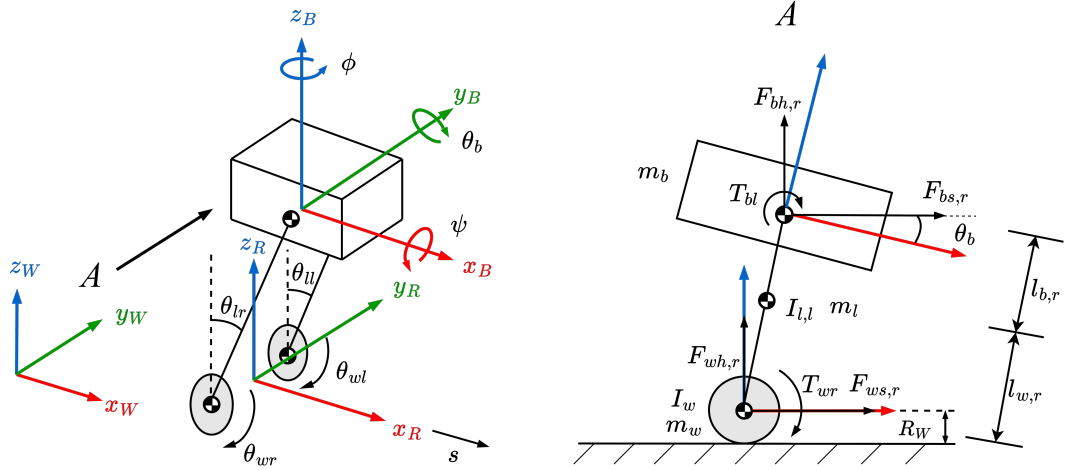


图 3.1 机器人平面等效模型及坐标系定义

为保持全文符号体系统一，将本文涉及的主要符号列于表 3.1。

3.2.2 关键点位置关系

在图 3.1 所示平面模型下，可得轮轴中心、虚拟腿等效质心、髋关节和机体质心在惯性坐标系中的位置分别为

$$\mathbf{p}_W = \begin{bmatrix} s \\ R_w \end{bmatrix}, \quad (3.5)$$

$$\mathbf{p}_L = \begin{bmatrix} s + \frac{l}{2} \sin \theta_l \\ R_w + \frac{l}{2} \cos \theta_l \end{bmatrix}, \quad (3.6)$$

$$\mathbf{p}_H = \begin{bmatrix} s + l \sin \theta_l \\ R_w + l \cos \theta_l \end{bmatrix}, \quad (3.7)$$

$$\mathbf{p}_B = \begin{bmatrix} s + l \sin \theta_l + l_b \sin \theta_b \\ R_w + l \cos \theta_l + l_b \cos \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.8)$$

表 3.1 模型主要符号定义

符号	单位	含义
θ_{wl}, θ_{wr}	rad	左、右轮转角
θ_{ll}, θ_{lr}	rad	左、右虚拟腿摆角
θ_b	rad	机体俯仰角
s	m	轮轴中心在惯性坐标系中的水平位移
ϕ	rad	机器人偏航角，由左右轮差动及腿部横摆共同决定
R_w	m	驱动轮半径
R_l	m	半轮距，即机器人纵向中面到单侧轮接地点的距离
l	m	对称平面建模下的等效虚拟腿长度
l_l, l_r	m	左、右腿在偏航近似建模中的等效长度参数；对称工况下可取对应腿长
θ_l	rad	对称平面建模下的平均虚拟腿摆角，满足 $\theta_l = (\theta_{ll} + \theta_{lr})/2$
l_b	m	髋关节至机体质心的距离
m_w, m_l, m_b	kg	分别表示轮组、虚拟腿等效构件和机体的质量
J_w, J_l, J_b	kg·m ²	分别表示轮组、虚拟腿等效构件和机体绕质心的转动惯量
F_l	N	沿虚拟腿方向的轴向虚拟力
T_θ	N·m	绕髋关节作用于虚拟腿的摆动虚拟转矩
$T_{lw,l}, T_{lw,r}$	N·m	左、右轮电机输出转矩
$T_{bl,l}, T_{bl,r}$	N·m	左、右腿驱动关节输出转矩
$\mathbf{q}$	—	原始广义坐标向量，取 $\mathbf{q} = [\theta_{wl}, \theta_{wr}, \theta_{ll}, \theta_{lr}, \theta_b]^\top$
$\mathbf{q}_v$	—	平面等效模型广义坐标向量，取 $\mathbf{q}_v = [s, l, \theta_l, \theta_b]^\top$

式中， $\mathbf{p}_L$ 用于描述虚拟腿等效构件质心位置， $\mathbf{p}_H$ 用于描述髋关节位置， $\mathbf{p}_B$ 用于描述机体质心位置。

另一方面，由左右轮纯滚动约束可得

$$s = \frac{R_w}{2} (\theta_{wl} + \theta_{wr}), \quad \dot{s} = \frac{R_w}{2} (\dot{\theta}_{wl} + \dot{\theta}_{wr}), \quad \ddot{s} = \frac{R_w}{2} (\ddot{\theta}_{wl} + \ddot{\theta}_{wr}). \quad (3.9)$$

式 公式 (3.9) 建立了轮系转角与整机前进位移之间的几何联系，也是后续将轮角变量映射为控制器状态量的基础。对于偏航运动，由于其并非平面模型中的独立广义坐标，相关表达将在第 3.4 节以运动学映射的形式引入。

3.2.3 速度与雅可比关系

对式 公式 (3.6) 和式 公式 (3.8) 分别对时间求导，可得虚拟腿等效质心和机体质心的速度表达式

$$\dot{\mathbf{p}}_L = \begin{bmatrix} \dot{s} + \frac{\dot{l}}{2} \sin \theta_l + \frac{l \dot{\theta}_l}{2} \cos \theta_l \\ \frac{\dot{l}}{2} \cos \theta_l - \frac{l \dot{\theta}_l}{2} \sin \theta_l \end{bmatrix}, \quad (3.10)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_B = \begin{bmatrix} \dot{s} + \dot{l} \sin \theta_l + l \dot{\theta}_l \cos \theta_l + l_b \dot{\theta}_b \cos \theta_b \\ \dot{l} \cos \theta_l - l \dot{\theta}_l \sin \theta_l - l_b \dot{\theta}_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

将式 (3.8) 写成关于等效广义坐标 $\mathbf{q}_v$ 的函数形式 $\mathbf{p}_B = \mathbf{p}_B(\mathbf{q}_v)$ ，则机体质心速度可进一步表示为

$$\dot{\mathbf{p}}_B = \mathbf{J}_B(\mathbf{q}_v) \dot{\mathbf{q}}_v, \quad (3.12)$$

其中，

$$\mathbf{J}_B(\mathbf{q}_v) = \begin{bmatrix} 1 & \sin \theta_l & l \cos \theta_l & l_b \cos \theta_b \\ 0 & \cos \theta_l & -l \sin \theta_l & -l_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.13)$$

由式 (3.10) 至式 (3.13) 可见，虚拟腿长度 l 与平均腿摆角 θ_l 不仅决定整机的几何构型，还通过雅可比矩阵影响机体平动与俯仰运动之间的耦合强度。这一结果说明，采用虚拟腿任务空间描述能够较自然地揭示支撑、摆动与整机姿态之间的运动学联系，为后文动力学建模与任务空间控制设计提供直接依据。

3.3 机器人动力学模型

3.3.1 系统能量表达式

将机器人平面等效模型视为由轮组、虚拟腿等效构件和机体三部分组成，则系统总动能可写为

$$T = T_w + T_l + T_b, \quad (3.14)$$

其中

$$T_w = \frac{1}{2} m_w \dot{s}^2 + \frac{1}{2} J_w \left(\frac{\dot{s}}{R_w} \right)^2, \quad (3.15)$$

$$T_l = \frac{1}{2} m_l \dot{\mathbf{p}}_L^T \dot{\mathbf{p}}_L + \frac{1}{2} J_l \dot{\theta}_l^2, \quad (3.16)$$

$$T_b = \frac{1}{2} m_b \dot{\mathbf{p}}_B^T \dot{\mathbf{p}}_B + \frac{1}{2} J_b \dot{\theta}_b^2. \quad (3.17)$$

取地面为势能零位，则系统总势能为

$$V = m_l g \left(R_w + \frac{l}{2} \cos \theta_l \right) + m_b g (R_w + l \cos \theta_l + l_b \cos \theta_b), \quad (3.18)$$

式中，轮组重力势能为常数项，对动力学方程无影响，因此未单独列出。

3.3.2 拉格朗日方程与平面等效动力学

引入平面等效广义坐标

$$\mathbf{q}_v = \begin{bmatrix} s & l & \theta_l & \theta_b \end{bmatrix}^T, \quad (3.19)$$

并定义拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = T - V. \quad (3.20)$$

则系统满足

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_v} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}_v} = \mathbf{Q}_v, \quad (3.21)$$

其中广义力向量取为

$$\mathbf{Q}_v = \begin{bmatrix} \frac{T_{lw,l} + T_{lw,r}}{2R_w} \\ F_l \\ T_\theta \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.22)$$

式中，第一个分量表示左右轮驱动转矩在前进方向上的等效广义力，第二、三项分别对应 VMC 作用下的虚拟腿轴向力与摆动虚拟转矩，机体俯仰自由度本身不直接受驱动，故第四项为零。

将式 (3.14) 至式 (3.22) 代入式 (3.21)，可得机器人平面等效模型的动力学方程

$$\mathbf{M}_v(\mathbf{q}_v) \ddot{\mathbf{q}}_v + \mathbf{C}_v(\mathbf{q}_v, \dot{\mathbf{q}}_v) \dot{\mathbf{q}}_v + \mathbf{G}_v(\mathbf{q}_v) = \mathbf{B}_v \mathbf{u}_v, \quad (3.23)$$

其中，

$$\mathbf{u}_v = \begin{bmatrix} \frac{T_{lw,l} + T_{lw,r}}{2} & F_l & T_\theta \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} 1/R_w & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.24)$$

系统质量矩阵 $M_v(q_v)$ 具体为

$$M_v(q_v) = \begin{bmatrix} m_w + m_l + m_b + J_w/R_w^2 & \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) \sin \theta_l & \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) l \cos \theta_l & m_b l_b \cos \theta_b \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) \sin \theta_l & \frac{m_l}{4} + m_b & 0 & m_b l_b \sin(\theta_l - \theta_b) \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) l \cos \theta_l & 0 & J_l + \frac{m_l l^2}{4} + m_b l^2 & m_b l l_b \cos(\theta_l - \theta_b) \\ m_b l_b \cos \theta_b & m_b l_b \sin(\theta_l - \theta_b) & m_b l l_b \cos(\theta_l - \theta_b) & J_b + m_b l_b^2 \end{bmatrix}, \quad (3.25)$$

重力项向量为

$$G_v(q_v) = \begin{bmatrix} 0 \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) g \cos \theta_l \\ -\left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) g l \sin \theta_l \\ -m_b g l_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.26)$$

科氏力项和离心力项由矩阵 $C_v(q_v, \dot{q}_v)$ 描述，其元素可由 Christoffel 符号统一构造：

$$C_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^4 \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k. \quad (3.27)$$

式公式 (3.23) 表明，平面等效模型已经显式体现出前进位移、腿长、腿摆和机体俯仰之间的耦合关系。特别地， l 的变化会同时影响惯性分布与重力项，而 θ_l 的变化则通过三角函数项改变整机俯仰耦合强度。与直接在关节空间独立处理各驱动量相比，基于平面等效模型开展控制设计更容易保留这些物理耦合关系，这也是本文后续采用分层控制结构的重要建模依据。

3.4 面向控制设计的线性化状态空间模型

前述平面等效模型主要服务于对整机力学关系的理解与任务空间控制量的构造。为了与第四章的 LQR 设计相衔接，本节进一步回到原始五自由度独立广义坐标模型，补充从广义动力学方程到标准线性状态空间模型的推导过程。

3.4.1 独立广义坐标与广义动力学线性化

以式公式 (3.1) 所示五个独立广义坐标和式公式 (3.2) 所示四个输入力矩为基础，可通过牛顿-欧拉法或拉格朗日法建立机器人原始动力学方程。该过程中需要同时

处理轮组、左右腿和机体之间的约束力。经过约束消元后，可将系统写成仅含独立广义坐标的二阶动力学形式。对于直立平衡点附近的小角度运动，进一步忽略高阶非线性项，可得线性化后的广义动力学方程

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{E}\mathbf{u}, \quad (3.28)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为平衡点处的等效惯性矩阵， $\mathbf{K}$ 为线性化后由重力项和耦合项构成的刚度矩阵， $\mathbf{E}$ 为输入分配矩阵。由于 $\mathbf{M}$ 在工作点附近非奇异，故式 (3.28) 可进一步改写为

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u}, \quad \mathbf{A}_{\text{dyn}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}, \quad \mathbf{B}_{\text{dyn}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{E}. \quad (3.29)$$

式 (3.29) 给出了广义坐标空间中的加速度表达式，但第四章的控制器并不直接以轮角为状态，而是采用更具物理意义的前进位移、偏航角、左右腿摆角和机体俯仰角构造状态向量。因此，还需进一步建立从广义坐标到控制器状态量的运动学映射关系。

3.4.2 状态向量定义与运动学映射

为突出机器人在平衡与转向过程中的实际运动状态，定义位置状态向量与完整状态向量分别为

$$\mathbf{x}_{\text{pos}} = \begin{bmatrix} s & \phi & \theta_{ll} & \theta_{lr} & \theta_b \end{bmatrix}^T, \quad (3.30)$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} s & \dot{s} & \phi & \dot{\phi} & \theta_{ll} & \dot{\theta}_{ll} & \theta_{lr} & \dot{\theta}_{lr} & \theta_b & \dot{\theta}_b \end{bmatrix}^T. \quad (3.31)$$

其中，前进位移 s 已由式 (3.9) 给出。偏航角 ϕ 虽不是原始模型中的独立广义坐标，但可由左右轮差动和左右腿摆动的几何关系近似表示为

$$\phi = \frac{R_w}{2R_l}(-\theta_{wl} + \theta_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l}\sin\theta_{ll} + \frac{l_r}{2R_l}\sin\theta_{lr}. \quad (3.32)$$

式 (3.32) 说明，偏航姿态不仅受轮差动驱动影响，也与左右腿摆角变化有关。对式 (3.32) 在直立平衡点附近作小角度线性化，并忽略 θ^2 等高阶项，可得

$$\ddot{\phi} \approx \frac{R_w}{2R_l}(-\ddot{\theta}_{wl} + \ddot{\theta}_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l}\ddot{\theta}_{ll} + \frac{l_r}{2R_l}\ddot{\theta}_{lr}. \quad (3.33)$$

进一步定义状态加速度向量

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \begin{bmatrix} \ddot{s} & \ddot{\phi} & \ddot{\theta}_{lr} & \ddot{\theta}_{lr} & \ddot{\theta}_b \end{bmatrix}^T, \quad (3.34)$$

则由式 (3.9) 和式 (3.33) 可得, $\mathbf{x}_{\text{acc}}$ 与广义加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$ 之间满足线性映射

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \mathbf{T}_{\text{map}} \ddot{\mathbf{q}}, \quad (3.35)$$

其中,

$$\mathbf{T}_{\text{map}} = \begin{bmatrix} \frac{R_w}{2} & \frac{R_w}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{R_l}{2R_l} & \frac{R_l}{2R_l} & -\frac{l_l}{2R_l} & \frac{l_r}{2R_l} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.36)$$

另一方面, 在小角度线性化条件下, 式 (3.9) 和式 (3.32) 还可用于将原始广义坐标表示为位置状态的线性组合, 即

$$\mathbf{q} = \mathbf{P} \mathbf{x}_{\text{pos}}, \quad (3.37)$$

其中,

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_w} & -\frac{R_l}{R_w} & -\frac{l_l}{2R_w} & \frac{l_r}{2R_w} & 0 \\ \frac{1}{R_l} & \frac{R_l}{R_l} & \frac{l_l}{l_l} & -\frac{l_r}{l_r} & 0 \\ \frac{R_w}{R_w} & \frac{R_l}{R_w} & \frac{2R_w}{2R_w} & -\frac{2R_w}{2R_w} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.38)$$

式 (3.36) 与式 (3.38) 分别给出了“广义加速度到状态加速度”和“位置状态到广义坐标”的桥接关系, 从而为建立标准状态空间表达式提供了中间映射。

3.4.3 线性状态空间方程建立

将状态向量式 公式 (3.31) 按位置与速度两部分分解, 可写为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\text{pos}} \\ \dot{\mathbf{x}}_{\text{pos}} \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{\text{pos}} \\ \mathbf{x}_{\text{acc}} \end{bmatrix}. \quad (3.39)$$

将式 公式 (3.29) 、式 公式 (3.35) 与式 公式 (3.37) 依次联立, 可得

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \mathbf{T}_{\text{map}} (\mathbf{A}_{\text{dyn}} \mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}} \mathbf{u}) = \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{A}_{\text{dyn}} \mathbf{P} \mathbf{x}_{\text{pos}} + \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{B}_{\text{dyn}} \mathbf{u}. \quad (3.40)$$

记

$$\mathbf{A}_p = \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{A}_{\text{dyn}} \mathbf{P}, \quad \mathbf{B}_p = \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{B}_{\text{dyn}}, \quad (3.41)$$

则式 公式 (3.39) 可整理为标准连续时间线性状态空间形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}, \quad (3.42)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 5} & \mathbf{I}_{5 \times 5} \\ \mathbf{A}_p & \mathbf{0}_{5 \times 5} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 4} \\ \mathbf{B}_p \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

式 公式 (3.42) 至式 公式 (3.43) 给出了从原始广义动力学方程到控制器所需状态空间模型的完整推导链条。需要指出的是, 本文此处的目标并非将 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的各元素全部解析展开, 而是明确其来源: 先在广义坐标空间求得加速度表达式, 再通过运动学映射转化为控制器状态变量上的线性模型。这样处理既保留了第三章建模与第四章控制设计之间的逻辑连续性, 也避免了在正文中展开冗长而低信息量的矩阵元素计算。

3.5 五连杆机构的任务空间映射与 VMC 力矩转换

前几节给出的整机模型主要服务于平衡控制器设计, 而实际样机的单腿仍为五连杆闭环机构。为使虚拟腿空间中的支撑力和摆动转矩能够落实为关节驱动力矩, 本节进一步建立主动关节空间与虚拟腿任务空间之间的映射关系。

3.5.1 五连杆闭环运动学

本文腿部机构的几何构型可直接沿用第二章的机构简图（图 2.1）。为与全文记号一致，将两个主动关节角记为 θ_{ll} 、 θ_{lr} ，两个被动关节角记为 θ_{pl} 、 θ_{pr} ，基座两铰点为 A 、 D ，末端汇交点为 P 。根据闭环几何约束，有

$$\mathbf{p}_A + l_1 \mathbf{e}(\theta_{ll}) + l_2 \mathbf{e}(\theta_{pl}) = \mathbf{p}_D + l_4 \mathbf{e}(\theta_{lr}) + l_3 \mathbf{e}(\theta_{pr}) = \mathbf{p}_P, \quad (3.44)$$

其中，

$$\mathbf{e}(q) = \begin{bmatrix} \cos q \\ \sin q \end{bmatrix}. \quad (3.45)$$

由式 公式 (3.44) 可解得末端点 P 的位置 $\mathbf{p}_P = [p_s, p_h]^\top$ ，进而定义虚拟腿变量

$$l = \sqrt{p_s^2 + p_h^2}, \quad \theta_l = \text{atan2}(p_s, p_h). \quad (3.46)$$

式 公式 (3.46) 表明，五连杆机构虽为闭环结构，但其末端几何关系最终仍可等效为虚拟腿长度 l 和平均虚拟腿摆角 θ_l 两个任务空间变量。对式 公式 (3.46) 求导，可得

$$\begin{bmatrix} \dot{l} \\ \dot{\theta}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{p_s}{l} & \frac{p_h}{l} \\ \frac{p_h}{l^2} & -\frac{p_s}{l^2} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_P. \quad (3.47)$$

若将主动关节向量记为

$$\mathbf{q}_a = [\theta_{ll} \quad \theta_{lr}]^\top, \quad (3.48)$$

并记末端点速度雅可比矩阵为 $\mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a)$ ，则有

$$\dot{\mathbf{p}}_P = \mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a) \dot{\mathbf{q}}_a. \quad (3.49)$$

联立式 公式 (3.47) 和式 公式 (3.49)，可得虚拟腿空间与主动关节空间之间的速度映射关系

$$\begin{bmatrix} \dot{l} \\ \dot{\theta}_l \end{bmatrix} = \mathbf{J}_v(\mathbf{q}_a) \dot{\mathbf{q}}_a, \quad \mathbf{J}_v(\mathbf{q}_a) = \begin{bmatrix} \frac{p_s}{l} & \frac{p_h}{l} \\ \frac{p_h}{l^2} & -\frac{p_s}{l^2} \end{bmatrix} \mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a). \quad (3.50)$$

3.5.2 基于 VMC 的关节力矩映射

VMC 的核心在于先在任务空间中构造期望虚拟力，再利用雅可比矩阵将其映射到关节空间。根据虚功原理，有

$$\delta W = \boldsymbol{\tau}^T \delta \mathbf{q}_a = \mathbf{F}_v^T \delta \mathbf{x}_v, \quad (3.51)$$

其中，

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_v = \begin{bmatrix} l \\ \theta_l \end{bmatrix}. \quad (3.52)$$

又由 $\delta \mathbf{x}_v = \mathbf{J}_v \delta \mathbf{q}_a$ ，可得

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}_v^T \mathbf{F}_v = \mathbf{J}_v^T \begin{bmatrix} F_l \\ T_\theta \end{bmatrix}. \quad (3.53)$$

式公式 (3.53) 给出了从虚拟腿任务空间到五连杆主动关节空间的力矩映射关系。对本文腿部机构而言， F_l 主要负责腿长支撑、缓冲与高度调节， T_θ 主要负责腿部前后摆动及姿态辅助调节。由此，任务空间中的控制目标便能够通过解析映射直接转化为实际执行器的驱动力矩。

3.5.3 五连杆动力学表达

考虑五连杆机构的主动关节空间动力学，可写为

$$\mathbf{M}_5(\mathbf{q}_a) \ddot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{C}_5(\mathbf{q}_a, \dot{\mathbf{q}}_a) \dot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{G}_5(\mathbf{q}_a) = \boldsymbol{\tau} - \mathbf{J}_e^T(\mathbf{q}_a) \mathbf{F}_{\text{ext}}, \quad (3.54)$$

其中， $\mathbf{M}_5(\mathbf{q}_a)$ 为五连杆主动关节空间惯性矩阵， $\mathbf{C}_5(\mathbf{q}_a, \dot{\mathbf{q}}_a)$ 为科氏力和离心力矩阵， $\mathbf{G}_5(\mathbf{q}_a)$ 为重力项， $\mathbf{J}_e(\mathbf{q}_a)$ 为末端接触雅可比矩阵， $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 为地面接触力或其他外部载荷。

将式公式 (3.53) 代入式公式 (3.54)，可得五连杆机构在 VMC 作用下的动力学表达式

$$\mathbf{M}_5(\mathbf{q}_a) \ddot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{C}_5(\mathbf{q}_a, \dot{\mathbf{q}}_a) \dot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{G}_5(\mathbf{q}_a) = \mathbf{J}_v^T(\mathbf{q}_a) \mathbf{F}_v - \mathbf{J}_e^T(\mathbf{q}_a) \mathbf{F}_{\text{ext}}. \quad (3.55)$$

式公式 (3.55) 表明，五连杆机构的关节动力学可以统一理解为“虚拟力驱动项”与

“外部接触载荷项”的叠加。因而，当给定虚拟腿长度和虚拟腿摆角的目标轨迹后，可先利用式 公式 (3.4) 生成虚拟力 $\mathbf{F}_v$ ，再由式 公式 (3.53) 求得主动关节力矩命令，从而完成从任务空间目标到底层执行器控制量的闭环映射。

3.6 本章小结

本章围绕第四章控制系统设计的需求，完成了双轮足机器人的建模工作。首先，在统一变量和基本假设的基础上，将闭环腿部机构等效为可伸缩虚拟杆，明确了 VMC 中的轴向虚拟力 F_l 与摆动虚拟转矩 T_θ 。随后，建立了平面等效模型的坐标系、关键点位置关系与速度雅可比表达，并基于拉格朗日方法推导出整机动力学方程及相应的质量矩阵、重力项和输入矩阵。在此基础上，进一步补充了从原始广义动力学方程到线性状态空间方程的推导，说明了控制器状态向量、广义坐标与运动学映射之间的关系。最后，针对实际五连杆机构给出了闭环运动学、虚拟腿雅可比矩阵以及任务空间到关节空间的力矩映射，从而将“整机动力学建模”“状态空间控制模型”和“腿部任务空间执行模型”贯通起来，为第四章分层控制器设计提供了统一模型基础。

4 分层控制系统设计与实现

本章在第三章建模结果的基础上，围绕双轮足机器人控制系统的实际需求，对整机控制策略进行重新组织与实现。与第三章侧重“模型如何建立”不同，本章重点回答“控制系统为何这样设计、各层分别解决什么问题，以及如何在嵌入式平台上以较低计算量实现稳定控制”。结合前文对双轮足机器人运动特点的分析，本文采用一种分层轻量级混合控制方案：以 LQR 作为矢状面主平衡控制器，以 VMC 作为腿部任务空间控制器，以滚转补偿增强侧向稳定性，并在执行层引入轻量级 QP 对名义控制量进行约束投影。该结构兼顾了控制性能、参数可调性和实时实现难度，为第五章的仿真与实验验证提供方法基础。

4.1 控制需求分析与总体架构

双轮足机器人在实际运行中需要同时满足多类控制目标：其一，机器人应在矢状面内保持倒立摆平衡，并能够完成原地站立、速度跟踪和外部扰动恢复；其二，腿部机构应承担支撑、缓冲、抬升和摆动等局部任务，以保证整机高度调节和越障动作的可实现性；其三，机器人在转向、坡面运动和侧向扰动下还需要维持滚转稳定，避免出现单侧轮卸载或机体侧翻风险；其四，所有控制算法都需要满足样机嵌入式实时运行的要求，即在有限计算资源下完成状态估计、控制求解和执行器命令下发。

从控制效果看，WBC、MPC 等优化型方法能够较完整地处理多任务协调与约束，但这类方法通常依赖更精确的整机模型和更高的在线计算能力，对本科阶段样机平台而言实现复杂度较高。相比之下，LQR 适合处理平衡点附近的姿态稳定与速度调节问题，VMC 更适合在腿部任务空间中直接构造支撑和摆动行为，而小规模 QP 则可用于在执行层处理力矩限幅与输出平滑等工程约束。因此，本文不采用“大而全”的统一优化框架，而是按照控制任务的物理属性将系统拆分为不同层级，在保证控制效果的同时降低在线求解负担。

综合上述考虑，本文构建的分层控制系统可概括为以下四层：

- （1）状态估计层：融合编码器和惯性测量单元信息，实时获得机体姿态、轮组位移、腿长、腿摆角及其变化率；
- （2）主平衡控制层：基于线性化状态空间模型设计 LQR 反馈律，生成轮系名义驱动力矩和腿摆公共调节量；

(3) 任务空间控制层：基于 VMC 构造腿长支撑力、腿摆调节量和滚转补偿量，用于实现局部支撑与姿态稳定；

(4) 执行层：利用轻量级 QP 对上层名义控制量进行约束投影，再将任务空间控制量映射为关节力矩并发送给驱动器。

上述架构的核心思想在于“全局平衡与局部支撑解耦”。其中，LQR 负责处理整机平衡与运动趋势，VMC 负责处理腿部局部力学行为，滚转补偿负责补足平面模型难以覆盖的侧向稳定问题，而 QP 仅在执行层承担限幅、平滑和可实现性修正，不参与主控制律求解。这样既保持了控制结构清晰，又能体现本文“轻量级、可实时部署”的方法定位。

4.2 矢状面主平衡控制器设计

4.2.1 控制目标与状态变量选取

在分层控制框架中，主平衡控制器负责机器人矢状面内的站立平衡、速度跟踪以及扰动恢复。考虑到机器人在直立工况附近可近似为多输入多输出线性系统，本文将第三章建立的五自由度动力学模型在线性化后用于 LQR 设计。为保持与原始模型的一致性，仍选取左右轮转角、左右腿摆角和机体俯仰角作为独立广义坐标，即

$$\mathbf{q} = [\theta_{wl} \quad \theta_{wr} \quad \theta_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \theta_b]^T, \quad (4.1)$$

输入向量定义为

$$\mathbf{u} = [T_{lw,l} \quad T_{lw,r} \quad T_{bl,l} \quad T_{bl,r}]^T. \quad (4.2)$$

为了使状态量更贴近机器人实际运动状态，本文将前进位移 s 、偏航角 ϕ 、左右腿摆角和机体俯仰角作为控制器设计中的物理状态，并构造完整状态向量

$$\mathbf{x} = [s \quad \dot{s} \quad \phi \quad \dot{\phi} \quad \theta_{ll} \quad \dot{\theta}_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \dot{\theta}_{lr} \quad \theta_b \quad \dot{\theta}_b]^T. \quad (4.3)$$

其中， s 与 ϕ 由第三章给出的轮系运动学关系计算得到。相较于直接使用广义坐标，公式 (4.3) 中的状态量具有更清晰的物理意义，更便于从“平衡、转向、腿摆、俯仰”四类目标出发进行权重设计和实验分析。

4.2.2 线性状态空间模型构建

选取机器人静态直立工况作为平衡工作点，对第三章推导得到的非线性动力学方程进行小角度线性化，可得广义动力学形式

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{E}\mathbf{u}, \quad (4.4)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为平衡点处的等效惯性矩阵， $\mathbf{K}$ 为线性化后的重力与耦合项矩阵， $\mathbf{E}$ 为输入分配矩阵。由 $\mathbf{M}$ 的非奇异性，可将上式改写为显式加速度形式

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u}, \quad \mathbf{A}_{\text{dyn}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}, \quad \mathbf{B}_{\text{dyn}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{E}. \quad (4.5)$$

第三章已经给出轮系与腿部运动学映射关系，因此前进位移和偏航角满足

$$s = \frac{R_w}{2} (\theta_{wl} + \theta_{wr}), \quad (4.6)$$

$$\phi = \frac{R_w}{2R_l} (-\theta_{wl} + \theta_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l} \sin \theta_{ll} + \frac{l_r}{2R_l} \sin \theta_{lr}. \quad (4.7)$$

在平衡点附近将式 公式 (4.6) 和式 公式 (4.7) 线性化，并将广义坐标表达式转换为式 公式 (4.3) 所示的物理状态后，主控制器使用的标准状态空间方程可写为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (4.8)$$

式 公式 (4.8) 给出了用于主平衡控制器设计的线性模型。与原始非线性模型相比，该表达式在保留轮系、腿部和俯仰耦合关系的同时，显著降低了在线求解难度；与第三章相比，本节不再展开全部中间推导，而是仅保留控制器设计所必需的状态、输入和模型形式，以突出控制系统的结构设计。

4.2.3 LQR 性能指标与反馈律设计

对于式 公式 (4.8) 描述的十维四输入线性时不变系统，本文采用线性二次型调节器 (LQR) 作为主平衡控制器^[17]。选择 LQR 的原因在于：一方面，机器人在站立与匀速行进工况下的大部分控制任务均围绕直立平衡点展开，线性模型能够较好描述该工

作区间内的主要动力学特性；另一方面，LQR 仅需离线求解 Riccati 方程，在线阶段只进行矩阵乘法运算，计算量小，便于嵌入式实时实现。

定义无穷时域二次性能指标为

$$J = \int_0^{\infty} (\delta \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R} \delta \mathbf{u}) dt, \quad (4.9)$$

其中， $\mathbf{Q} \succeq 0$ 为状态加权矩阵， $\mathbf{R} \succ 0$ 为控制加权矩阵。 $\mathbf{Q}$ 用于度量前进位移、偏航角、腿摆角和机体俯仰角等状态的偏差程度； $\mathbf{R}$ 用于约束轮电机与腿部驱动器的输出幅值，避免过大的控制输入导致执行器饱和和结构冲击。在实际设计中，可适当增大 θ_b 、 $\dot{\theta}_b$ 和 $\dot{s}$ 的权重，以提高姿态稳定与速度恢复能力。

对于增量系统

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta \mathbf{u}, \quad (4.10)$$

若存在正定矩阵 $\mathbf{P}$ 满足连续时间代数 Riccati 方程

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}, \quad (4.11)$$

则最优状态反馈律为

$$\delta \mathbf{u} = -\mathbf{K} \delta \mathbf{x}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}. \quad (4.12)$$

因此主控制器输出可写为

$$\mathbf{u}^* = \begin{bmatrix} T_{lw,l}^* \\ T_{lw,r}^* \\ T_{bl,l}^* \\ T_{bl,r}^* \end{bmatrix} = -\mathbf{K} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_d), \quad (4.13)$$

其中， $\mathbf{x}_d$ 为期望状态向量。静态站立任务中通常取 $\mathbf{x}_d = \mathbf{0}$ ；速度跟踪或转向任务中，则可通过设置 $\dot{s}_d$ 、 ϕ_d 等参考量生成相应的平衡工作点。

4.2.4 主控制量的物理意义

式公式 (4.13) 表明，LQR 控制器直接输出左右轮电机力矩与左右腿摆驱动力矩。其中， $T_{lw,l}^*$ 和 $T_{lw,r}^*$ 主要负责整机前进和偏航调节， $T_{bl,l}^*$ 和 $T_{bl,r}^*$ 则通过调节左右腿摆姿

态来辅助机体俯仰稳定。对于直线行进和对称站立工况，可进一步提取公共模态量

$$T_w^* = \frac{T_{lw,l}^* + T_{lw,r}^*}{2}, \quad T_\theta^* = \frac{T_{bl,l}^* + T_{bl,r}^*}{2}, \quad (4.14)$$

分别作为轮系名义驱动力矩和腿摆公共调节量。这样一来，LQR 的输出便可自然与后续 VMC 控制器衔接，实现“全局平衡由主控制器生成趋势，局部力学行为由任务空间控制器细化”的分工方式。

4.3 腿部任务空间控制器设计

4.3.1 腿长支撑控制律

LQR 主控制器能够有效处理矢状面内的全局平衡，但它并不直接负责腿长调节、缓冲支撑和越障时的局部运动组织。考虑到闭环五连杆机构在关节空间中耦合较强，而虚拟腿长度和虚拟腿摆角具有更明确的物理含义，本文在腿部控制中采用任务空间 VMC 进行局部调节。

对于左、右腿，分别定义任务空间状态为

$$\mathbf{x}_{v,i} = \begin{bmatrix} l_i & \theta_{l,i} \end{bmatrix}^T, \quad i \in \{l, r\}, \quad (4.15)$$

其中， l_i 表示第 i 条腿的虚拟腿长， $\theta_{l,i}$ 表示其虚拟腿摆角。针对腿长方向，构造虚拟弹簧阻尼器，其轴向虚拟力为

$$F_{l,i}^* = K_l(l_{d,i} - l_i) + D_l(\dot{l}_{d,i} - \dot{l}_i), \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.16)$$

式公式 (4.16) 使腿部在支撑阶段表现为具有等效刚度和阻尼的虚拟支撑单元，从而实现机体高度维持、落地缓冲和腿长振荡抑制。与直接进行关节位置控制相比，这种写法更符合机器人与地面发生力学作用时的控制需求，也更便于在不同工况下通过少量参数完成行为切换。

4.3.2 腿摆调节控制律

在腿摆方向，本文将 LQR 主控制器输出的公共摆动控制量 T_θ^* 作为名义输入，并叠加局部误差修正，形成腿摆调节律

$$T_{\theta,i}^* = T_\theta^* + K_{\theta p}(\theta_{d,i} - \theta_{l,i}) + D_\theta(\dot{\theta}_{d,i} - \dot{\theta}_{l,i}), \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.17)$$

其中， $\theta_{d,i}$ 为局部腿摆参考角。对于对称站立和直线运动工况，通常取 $\theta_{d,l} = \theta_{d,r}$ ；当机器人执行越障、抬腿或地形适应动作时，则可在该通道叠加动作规划器给出的局部摆腿参考。

因此，左右腿的任务空间名义控制量可写为

$$\mathbf{F}_{v,i}^* = \begin{bmatrix} F_{l,i}^* \\ T_{\theta,i}^* \end{bmatrix}, \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.18)$$

由此可见，LQR 和 VMC 在腿摆通道中并非彼此独立，而是以前者给出全局稳定所需的主导趋势，后者在任务空间内补充局部姿态调节与阻尼修正。这正是本文混合控制结构区别于单一 LQR 或单一 VMC 的关键之处。

4.3.3 任务空间到关节空间的力矩映射

由第三章给出的虚拟腿雅可比矩阵 $\mathbf{J}_{v,i}$ 和虚功原理，任务空间控制量到实际关节空间的映射可写为

$$\boldsymbol{\tau}_i^* = \mathbf{J}_{v,i}^\top \mathbf{F}_{v,i}^*, \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.19)$$

其中， $\boldsymbol{\tau}_i^*$ 为第 i 条腿对应主动关节的驱动力矩向量。式 (4.19) 将“任务空间中的支撑与摆动控制目标”转换为“关节空间中的可执行力矩命令”，使闭环五连杆机构仍可在虚拟腿描述下进行直观控制。因此，本文并不在第四章重复推导闭环机构运动学细节，而是直接调用第三章建立的映射关系，以减少章节间重复。

4.4 滚转稳定与转向辅助控制

4.4.1 滚转补偿需求分析

第三章建立的主动力学模型主要刻画矢状面内的前进、腿摆和俯仰运动。对于实际样机而言，这一模型已经能够覆盖站立和平地直行时的主要动力学特征，但在上下坡、单边桥、横向扰动和转向等工况下，机器人仍会出现明显的侧向滚转。特别是在转向速度较高时，向心力会改变左右侧的实际支撑状态。如果仍按水平地面条件分配推力并调节腿长，机体容易向外侧倾斜，左右腿支撑也会逐渐失衡，进而影响转向过程中的姿态稳定性。

基于上述考虑，本文在原有控制结构之外增加滚转角补偿环节，并采用一种基于几何关系的腿长差修正方法。其基本思路是：根据测得的滚转角以及当前左右腿的几何状态，计算出应施加的期望腿长差，再将这一修正量叠加到腿长通道参考值中，以抑制机体侧倾趋势。该方法不需要改动主平衡控制器和 VMC 的主体结构，实现上也较为直接，适合在嵌入式平台上实时运行。

4.4.2 基于几何关系的腿长差补偿方法

在单边桥或侧向不平整地面工况下，机体滚转角可以理解为机器人相对于局部支撑平面的姿态偏差。设左右腿当前腿长分别为 l_l 和 l_r ，半轮距为 b ，滚转角为 γ 。由几何关系定义等效坡角 δ_{roll} ，其正切形式为

$$\tan \delta_{\text{roll}} = \frac{(l_r - l_l) \cos \gamma + 2b \sin \gamma}{(l_l - l_r) \sin \gamma + 2b \cos \gamma}. \quad (4.20)$$

进一步地，由右腿一侧的几何关系，机体中心相对于局部支撑平面的等效高度为

$$h = l_r \cos \gamma + b \sin \gamma. \quad (4.21)$$

若希望机体在该等效坡面上保持水平，则左右腿的期望腿长可写为

$$l_{d,l}^{\text{roll}} = h, \quad l_{d,r}^{\text{roll}} = h - 2b \tan \delta_{\text{roll}}. \quad (4.22)$$

因此，由滚转角引起的期望腿长差为

$$\Delta l_{\text{roll}} = l_{d,l}^{\text{roll}} - l_{d,r}^{\text{roll}} = 2b \tan \delta_{\text{roll}}. \quad (4.23)$$

式 公式 (4.23) 给出了该补偿方法的核心结果，即先由当前滚转角和左右腿几何关系求出等效坡角，再将其转化为左右腿的期望腿长差。考虑到腿长通道中已经存在基准腿长控制，为避免直接替换参考量引起指令突变，本文将腿长差的一半以相反符号叠加到左右腿基准腿长上，即

$$l_{d,l} = l_d + \frac{1}{2} \Delta l_{\text{roll}}, \quad l_{d,r} = l_d - \frac{1}{2} \Delta l_{\text{roll}}, \quad (4.24)$$

其中， l_d 为对称支撑工况下的公共基准腿长。随后将 $l_{d,l}$ 和 $l_{d,r}$ 代入式 公式 (4.16) 对应的左右腿腿长控制器，即可得到滚转补偿后的腿长控制量。

与前述 LQR 和 VMC 控制结构相比，这里的补偿不直接通过支撑力差动构造恢复力矩，而是通过调整左右腿的期望长度来改变局部支撑几何关系。这样处理有两个直接好处：一是物理意义清晰，便于解释单边桥和侧向地形下的姿态修正过程；二是计算量较小，只依赖滚转角、左右腿长和半轮距等基础状态量，便于在嵌入式系统中实现。对于转向工况中由推力变化带来的附加侧倾，公式 (4.24) 同样可以作为腿长通道的在线修正项，与上层速度控制和执行层约束处理配合使用，以减小机体外倾趋势。

4.5 基于轻量级 QP 的执行层约束处理

4.5.1 名义控制量构造

经过 LQR、VMC 和滚转补偿三部分计算后，执行层的名义控制量定义为

$$\mathbf{z}_{\text{nom}} = \begin{bmatrix} T_{lw,l}^* & T_{lw,r}^* & F_{l,l}^* & F_{l,r}^* & T_{\theta,l}^* & T_{\theta,r}^* \end{bmatrix}^T. \quad (4.25)$$

其中，前两个分量为轮系名义驱动力矩，后四个分量为左右腿在任务空间中的轴向力和摆动转矩。式 公式 (4.25) 反映了上层控制器希望执行器实现的“理想控制量”，但在实际样机上，这些名义量还需满足电机力矩上限、支撑力合理范围以及控制指令变化速率等工程约束。因此，本文不直接将其下发给驱动器，而是在执行层增加一个小规模 QP 进行投影修正。

4.5.2 约束条件建立

设执行层优化变量为

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} T_{lw,l} & T_{lw,r} & F_{l,l} & F_{l,r} & T_{\theta,l} & T_{\theta,r} \end{bmatrix}^T, \quad (4.26)$$

则其需满足以下约束条件：

$$\mathbf{z}_{\min} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{z}_{\max}, \quad (4.27)$$

$$-\Delta \mathbf{z}_{\max} \leq \mathbf{z}(k) - \mathbf{z}(k-1) \leq \Delta \mathbf{z}_{\max}, \quad (4.28)$$

其中，式 公式（4.27） 用于描述轮电机力矩、腿部任务空间输出的幅值限制，式 公式（4.28） 用于约束相邻控制周期内的指令变化量，以减小突变带来的执行器冲击和机构振荡。必要时，还可根据支撑工况对 $F_{l,l}$ 和 $F_{l,r}$ 引入非负约束或上下界约束，以保证支撑力分配的合理性。

4.5.3 QP 优化目标与输出指令生成

为了在满足上述工程约束的同时尽量保持上层控制器的控制意图，本文将 QP 的目标函数设置为“最小化实际控制量与名义控制量之间的偏差”，即

$$\min_{\mathbf{z}} \quad \frac{1}{2} (\mathbf{z} - \mathbf{z}_{\text{nom}})^T \mathbf{W} (\mathbf{z} - \mathbf{z}_{\text{nom}}), \quad (4.29)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{z}_{\min} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{z}_{\max}, \\ -\Delta \mathbf{z}_{\max} \leq \mathbf{z}(k) - \mathbf{z}(k-1) \leq \Delta \mathbf{z}_{\max}. \end{cases} \quad (4.30)$$

其中， $\mathbf{W}$ 为加权矩阵，用于反映不同通道控制偏差的重要程度。由于该优化问题仅用于执行层约束投影，变量维度较小、约束形式简单，可在每个控制周期内快速完成求解，因此仍属于轻量级在线优化。

获得最优输出 $\mathbf{z}^*$ 后，可提取左右腿最终任务空间控制量

$$\mathbf{F}_{v,i}^{\text{qp}} = \begin{bmatrix} F_{l,i}^{\text{qp}} \\ T_{\theta,i}^{\text{qp}} \end{bmatrix}, \quad i \in \{l, r\}, \quad (4.31)$$

再通过式 公式（4.19） 将其映射为关节力矩命令。需要强调的是，QP 在本文中并不承

担全身控制或轨迹优化功能，而仅用于执行层的“微调与约束投影”。这样的安排既兑现了绪论中“引入轻量级 QP”的设计承诺，又避免了将控制系统演化为高复杂度的统一优化框架。

4.6 控制系统实现与工作流程

4.6.1 传感器组成与状态估计

为支撑上述分层控制策略的在线运行，样机控制系统配置了轮组编码器、腿部关节编码器以及惯性测量单元等基础传感器。轮组编码器用于获取左右轮转角及其变化率，进而估计前进位移 s 和前进速度 $\dot{s}$ ；腿部关节编码器结合第三章建立的机构运动学关系，可实时解算左右腿的虚拟腿长 l_i 、虚拟腿摆角 $\theta_{l,i}$ 及其导数；惯性测量单元用于获取机体俯仰角、滚转角及对应角速度，为主平衡控制器和滚转补偿器提供姿态反馈信息。

在状态估计层中，本文采用“编码器运动学解算 + 惯性姿态测量”的组合方式构建控制器状态。其中，机体俯仰角 θ_b 、滚转角 γ 及其角速度主要由惯性测量单元提供；轮系前进位移和速度由左右轮编码器解算；腿长与腿摆状态则由关节角度结合五连杆机构几何关系得到。这样既避免了依赖外部定位系统，也降低了估计器本身的实现复杂度，符合本文样机平台强调实时性和工程可部署性的设计要求。

4.6.2 控制流程与模块通信

综合前述各层控制器，本文控制系统在每个控制周期内按如下流程运行：

- (1) 采集轮组编码器、腿部关节编码器和惯性测量单元数据；
- (2) 完成前进位移、机体姿态、腿长和腿摆角等状态估计；
- (3) 将估计状态输入 LQR 主控制器，求得轮系名义力矩和腿摆公共调节量；
- (4) 将主控制器输出与腿部局部参考输入 VMC，生成腿长支撑力与腿摆调节量；
- (5) 根据滚转角计算腿长差补偿量，并对左右腿基准腿长参考进行在线修正；
- (6) 在执行层利用 QP 对名义控制量进行约束投影，再完成任务空间到关节空间的力矩映射并下发驱动器。

从信息流角度看，LQR、VMC 和滚转补偿器之间并非并列独立关系，而是“主控制生成趋势、局部控制补充行为、执行层保证可实现性”的串联协作关系。该工作流程能够在控制逻辑上保持模块化，也便于后续在某一层单独调参，而不必整体重构控制

器。

4.6.3 与第五章实验验证的接口说明

本章完成的是控制方法和实现流程的设计，第五章则将在在此基础上对仿真与样机实验结果进行验证。具体而言，第五章将围绕原地平衡、速度跟踪、抗扰恢复、上下坡与越障、转向与滚转稳定等典型工况，对本章所提出的分层控制系统进行性能评估。相关控制参数、实验条件和结果指标统一放在第五章给出，以保证第四章聚焦于“方法设计与实现逻辑”，第五章聚焦于“结果验证与性能分析”，从而使全文结构更加清晰。

4.7 本章小结

本章围绕双轮足机器人控制系统的实际需求，提出了一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级混合控制方案。首先，从控制目标和工程约束出发，说明了采用“LQR 主平衡 + VMC 任务空间调节 + 滚转补偿 + 轻量级 QP 执行层投影”这一分层架构的原因；随后，基于第三章的建模结果构建了主平衡控制器所需的线性状态空间模型，并设计了 LQR 反馈律；在此基础上，通过 VMC 分别完成腿长支撑与腿摆调节控制，并利用滚转辅助控制实现左右支撑力差动分配；最后，在执行层引入小规模 QP 处理力矩限幅与输出平滑等实际约束，并给出了控制系统的状态估计与在线工作流程。上述内容共同构成了本文后续仿真与实验验证所依赖的控制系统实现基础。

参考文献

- [1] 工业和信息化部. ”十四五” 机器人产业发展规划[R]. 规划. 北京: 工业和信息化部, 2021.
- [2] 工业和信息化部. ”机器人 +” 应用行动实施方案[R]. 实施方案. 北京: 工业和信息化部, 2023.
- [3] DING Y, WANG Y, WANG Y, et al. Research on Motion Control of Wheel-Legged Robot Based on ASMC and LQR[C]//2024 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE). 2024: 95-99.
- [4] HUTTER M, GEHRING C, JUD D, et al. Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). 2016: 38-44.
- [5] BOSTON DYNAMICS. Robots handle[EB/OL]. (2023-09-05) [2024-07-20]. <https://robotsguide.com/robots/handle>.
- [6] BOSTON DYNAMICS. Automate your warehouse with stretch[EB/OL]. (2023-09-04) [2024-07-20]. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>.
- [7] YU J, ZHU Z, LU J, et al. Modeling and MPC-Based Pose Tracking for Wheeled Bipedal Robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(12): 7881-7888.
- [8] 逐际动力. TRON 1 多形态双足机器人产品手册[EB/OL]. 2025 [2025-10-12]. https://cms.limxdynamics.com/uploads/Tron1_1_e95524a096.pdf.
- [9] SUGAHARA Y, HOSOBATA T, MIKURIYA Y, et al. Realization of Dynamic Human-Carrying Walking by a Biped Locomotor[C]//Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation: vol. 3. 2004: 3055-3060.
- [10] HASHIMOTO K, HOSOBATA T, SUGAHARA Y, et al. Realization by Biped Leg-Wheeled Robot of Biped Walking and Wheel-Driven Locomotion[C]//Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2005: 2970-2975.
- [11] KLEMM V, MORRA A, SALZMANN C, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2019:

7515-7521.

- [12] WANG S, CUI L, ZHANG J, et al. Balance Control of a Novel Wheel-Legged Robot: Design and Experiments[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2021: 6782-6788.
- [13] STANLEY P L. The Capstan-Based Quadruped Kit[EB/OL]. [2025-10-12]. <https://hackaday.io/project/176726-stanley-the-capstan-based-quadruped-kit>.
- [14] 上海交通大学交龙战队. RM2025 串联腿平衡步兵机械开源[R/OL]. 上海: 上海交通大学交龙战队, 2025 [2025-08-25]. <https://bbs.robomaster.com/article/803691?source=4>.
- [15] PRATT J, CHEW C M, TORRES A, et al. Virtual Model Control: An Intuitive Approach for Bipedal Locomotion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2001, 20(2): 129-143.
- [16] SENTIS L, KHATIB O. Synthesis of Whole-Body Behaviors Through Hierarchical Control of Behavioral Primitives[J]. International Journal of Humanoid Robotics, 2005, 2(4): 505-518.
- [17] KLEMM V, MORRA A, GULICH L, et al. LQR-Assisted Whole-Body Control of a Wheeled Bipedal Robot with Kinematic Loops[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3745-3752.
- [18] WANG J, HAN G, JU X, et al. Whole-Body Control with Motion/Force Transmissibility for Parallel-Legged Robot[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2022: 11304-11311.
- [19] ZHANG J, WANG S, WANG H, et al. An Adaptive Approach to Whole-Body Balance Control of Wheel-Bipedal Robot Ollie[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2022: 12835-12842.
- [20] XIA H, HE Y, LEI H, et al. Jump Planning and Airborne Attitude Control of Bipedal Wheel-Legged Robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025.